

髌腱断裂缝合术后康复程序

（请仔细阅读本计划后再进行练习，开始新一阶段练习最好在复查后并经医生许可后再予进行）

※ 注意事项：

1. 本计划所提供的方法及数据均按照一般常规情况制定，具体执行中需视自身条件及手术情况不同，在医生指导下完成。
2. 功能练习中存在的疼痛，是不可避免的。如疼痛在练习停止半小时内可消退至原水平，则不会对组织造成损伤，应予以耐受。
3. 肌力练习应集中练习至肌肉有酸胀疲劳感，充分休息后再进行下一组。练习次数、时间、负荷等必须根据要求完成，尤其不宜为完成更多次数而增加休息时间，否则很难达到预期效果。
4. 除手术肢体制动保护外，其余身体部位应尽可能多地活动，以提高整体循环代谢水平，促进手术局部的恢复。运动员尤其应自行练习身体其它部位，以确保基础体能，早日恢复运动。
5. 早期关节活动度练习，每日只进行 1-2 次，力求角度有所改善即可，避免反复屈伸引起肿胀。如活动度长时间（>2 周）无进展，则有关节粘连可能，故应高度重视，坚持完成练习，并在必要时及时复查。
6. 活动度练习后即刻给予冰敷 15—20 分钟。如平时感到关节肿、痛、发热明显，可再冰敷，每日 2—3 次。
7. 附录插图中带有阴影一侧为患侧。
8. 关节的肿胀会持续整个练习过程，直到关节活动度正常、肌力恢复，刺激因素消失才会完全消失。但必须控制肿胀的程度，不可持续增加，总趋势应是在逐渐消退。如肿胀增加、局部红、肿、热、痛明显，必须停止练习，增加冰敷次数，并及时就医！

正文

一·早期——炎性反应期（0—1 周）

目的：减轻疼痛，肿胀；早期肌力练习；早期负重。

不得过多行走！不应以行走作为练习方法！否则极易引发关节肿胀和积液，影响功能恢复及组织愈合。4 周内绝对禁止直抬腿等动作!!!

正确体位摆放——患腿抬高放于枕头上，足尖向正上方，不能歪向一边，膝关节下方应空出，不得用枕头将腿垫成微弯位置。如疼痛不可忍受，则在医生指导下摆放于舒适体位。

麻醉消退后，开始活动足趾、踝关节；如疼痛不明显，可尝试收缩股四头肌。即大腿前侧肌肉绷紧及放松。

- 1 踝泵——用力、缓慢、全范围屈伸踝关节（见附录 1—图 1），清醒时尽可能多做。（对于促进循环、消退肿胀、防止深静脉血栓具有重要意义）
- 2 股四头肌（大腿前侧肌群）等长练习——即大腿肌肉绷紧及放松。在不增加疼痛的前提下尽可能多做。（大于 500 次/每日）
- 3 腘绳肌（大腿后侧肌群）等长练习——患腿用力下压所垫枕头，使大腿后侧肌肉绷紧及放松（见附录 1—图 2）。要求同上，大于 500 次/每日。

术后 3 天：开始尝试下地负重

负重及平衡——保护下双足分离，在微痛范围内左右交替移动重心，争取可达到单腿完全负重站立，5 分/次，2 次/日。（见附录 1—图 7）。

——双足前后分离，移动重心，争取可达到单腿完全负重站立。（见附录 1—图 22）。

二·初期：(2—4周)

目的：加强活动度及肌力练习：提高关节控制能力及稳定性；逐步改善步态。

开始除前向以外的直抬腿练习：

侧抬腿练习，(方法见附录 1—图 5、6。) 30 次/组，组间休息 30 秒，4-6 组连续， 2-3 次练习 / 日。

后抬腿练习，俯卧(脸向下趴在床上)，患腿伸直向后抬起至足尖离床面 5 厘米为 1 次，30 次/组，组间休息 30 秒，4-6 组连续， 2-3 次练习 / 日。

强化负重及平衡练习，逐渐至可缓慢行走，但迈步时脚不离开地面，不得迈大步行走，同时必须严格限制活动量，不得增加关节及小腿的肿胀程度。必要时给予冰敷。

术后 3 周：开始被动屈曲练习

髌骨松动术(拆线后开始，髌骨活动灵活者无需进行)：手推推住髌骨边缘，向下左右(绝对不能向上推动髌骨)方向缓慢用力推动髌骨至极限位置。每方向 20 次，2—3 次/日。可于屈曲练习前进行。

坐(或仰卧)位垂腿：坐于躺于床边，膝以下悬于床外。保护下放松大腿肌肉，使小腿自然下垂，至极限处保持 5-10 分钟。必要时可于踝关节处加负荷。

或由专业康复人员完成。屈曲角度 45° 范围内。

术后 4 周：

开始尝试立位直抬腿：

立位，背靠墙站好，戴夹板保护，直抬腿至屈髋 30 度位，保持 2-5 秒，30 次/组，组间休息 30，2-4 连续练习。2-3 组/日，如髌腱处牵拉感过于明显，则暂停。

被动屈曲角度达 60° 。

三·中期：(5 周—3 个月)

目的：强化关节活动度至与健侧相同。强化肌力，改善关节稳定性。恢复日常生活各项活动能力。

术后 5 周：被动屈曲 70-80° 。

术后 6 周：被动屈曲 90° 。

俯卧位“勾腿练习”，10 次/组，10-15 秒保持 / 次，每次间隔 5 秒，4-6 组连续练习，组间休息 30 秒。(方法如附录 1—图 18，以沙袋为负荷，在微痛的活动范围内进行，练习后即刻冰敷。)

直抬腿练习：伸膝后直腿抬高至足跟离床 15 cm 处，保持至力竭。(方法见附录 1—图 4)。10 次/组，每次间隔 5 秒，4-6 组 / 日。

提踵练习：即用脚尖站立，包括双足分立与肩同宽，足尖正向前；“外八字”站立；“内八字”站立三种姿势，以练习不同肌肉及肌肉的不同部分。1 分/次，休息 5 秒，5 次/组，1-2 组/日。

此后每周被动屈曲角度逐渐增加 10° 左右。至术后 3 月基本与正常接近即可。至 130° 后，角度进展将会缓慢，不可勉强冒进！

跟腱断裂缝合术后康复程序

（在使用本计划指导练习前，应仔细阅读完全部内容，并经医生许可后再予执行）

※ 注意事项：

1. 本计划所提供的方法及数据均按照一般常规情况制定，具体执行中需视自身条件及手术情况不同，在医生指导下完成。
2. 功能练习中存在的疼痛，是不可避免的。如疼痛在练习停止半小时内可消退至原水平，则不会对组织造成损伤，应予以耐受。
3. 肌力练习应集中练习至肌肉有酸胀疲劳感，充分休息后再进行下一组。练习次数、时间、负荷视自身情况而定，且应同时练习健侧。肌力的提高是关节稳定的关键因素，必须认真练习。
4. 除手术肢体制动保护外，其余身体部位（如上肢、腰腹、健侧腿等）应尽可能多地练习，以确保身体素质，提高整体循环代谢水平，促进手术局部的恢复。
5. 早期关节活动度（屈、伸）练习，每日只进行 1-2 次，应循序渐进，绝对避免暴力推拿！如活动角度长时间（>2 周）无进展，则有关节粘连可能，故应高度重视，坚持完成练习。
6. 活动度练习前可给予热敷 20—30 分钟。热敷可使组织温度提高延展性增强，便于活动度的练习。
7. 附录中带有阴影一侧为患侧。
8. 关节的肿胀会伴随整个练习过程，肿胀不随角度练习及活动量增加而增加即属正常现象，直至角度及肌力基本恢复正常肿胀才会逐渐消退。肿胀的突然增加应调整练习，减少活动量，严重时应及时复诊。

正文

恢复运动期：

可以开始由慢走过渡至快走练习。

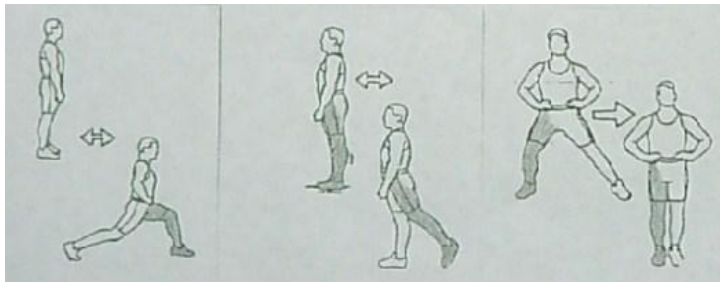
循序渐进！根据自身练习情况逐渐快走—慢跑—快跑—跳。

“滚筒”练习：

选一实心圆筒（如酒瓶、易拉罐等），反复练习 10 分钟，泡脚后坐于椅子上，屈膝患脚踏在圆筒上踩住圆筒来回滚动，逐渐加力并增大活动度，每日 1-2 次。

前后、侧向跨步练习：

（见下图 1、2、3）注意：跟腱处不能有过分的牵拉感！



静蹲练习：

（右图）后背靠墙，双脚与肩同宽，脚尖及膝关节正向前，不得“内外八字”，随力量逐渐增加下蹲的角度（小于 90°），2 分/次，间隔 5 秒，5-10 连续/组。2-3 组/日。



患侧单腿 45° 位半蹲屈伸膝练习：

腿单腿站立，上体正直，缓慢下蹲至屈曲 45° 处，再缓慢蹬直至完全伸直。要求缓慢、用力、有控制（不打晃）。20-30 次/组，组间间隔 30 秒，2-4 次/日。

蹬踏练习

※ 此期间缝合的肌腱尚不足够坚固，练习及训练应循序渐进，不可勉强或盲目冒进。且应强化肌力以保证踝关节在运动中的稳定，并应注意安全，绝对避免再次摔倒！



躯干肌练习

1. 腹肌仰卧举腿：

仰卧位，双腿并拢，稍稍弯曲同时抬起保持不落下。通过抬腿的高度控制强度（抬腿越低难度强度越大）。腰部不离开床面。通过腹肌收缩来控制骨盆，以达到练习腹肌的目的。30秒或1分钟或力竭为1次，间歇5秒，连续5-10次每组，2组每日。

2. “双桥”练习：

仰面平卧，双腿屈曲，双脚平放床上，用力蹬起，使臀部离开床面，尽量挺直身体，并保持平衡。不可挺肚子或塌腰。只依靠腰腹、手臂和下肢肌力支撑体重，颈部不再用力。30秒或1分钟或力竭为1次，间歇5秒，连续5-10次每组，2组每日。

随肌力及腰部控制能力的增加，可以进一步增加难度，改为单腿“桥式”练习：仰面平卧，双腿屈曲，双脚平放床上，用双上肢和一足撑地，一侧下肢及躯干抬起，使上身与抬起的腿成一直线。此练习可同时锻炼股四头肌。

3. “飞燕”式练习：

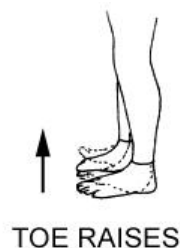
俯卧床上，手背后，双腿并拢，腰部用力，使头及腿同时抬离床面。在腹部垫一软垫（或枕头）以减少腰椎压力。30秒或1分钟或力竭为1次，间歇5秒，连续5-10次每组，2组每日。双手向前平举，贴于头部两侧可以增加难度。

4. 屈腿仰起：

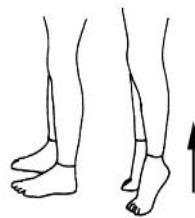
仰卧位，双腿屈髋屈膝，双脚平踩于床面，臀部不离开床面，上身抬起，使肩胛骨离开床面即可，上身抬起不可过高，以免增加腰椎负荷。30秒或1分钟或力竭为1次，间歇5秒，连续5-10次每组，2组每日。双手向前平举，贴于头部两侧可以增加难度。

提踵练习(双脚提踵逐渐过渡到单脚提踵)

即用脚尖站立，包括双足分立与肩同宽，足尖正向前；“外八字”站立；“内八字”站立三种姿势。以练习不同肌肉及肌肉的不同部分。2分/次，休息5秒，10次/组，2-3组/日。



TOE RAISES



HEEL RAISES



SINGLE LEG BALANCE

股骨颈骨折术后康复计划

（在使用本计划指导练习前，应仔细阅读完全部内容，并经医生许可后再予执行）

※ 注意事项：

1. 本计划所提供的方法及数据均按照一般常规情况制定，具体执行中需视自身条件及手术情况不同，在医生指导下完成。
2. 功能练习中存在的疼痛，是不可避免的。如疼痛在练习停止半小时内可消退至原水平，则不会对组织造成损伤，应予以耐受。
3. 肌力练习应集中练习至肌肉有酸胀疲劳感，充分休息后再进行下一组。练习次数、时间、负荷视自身情况而定，且应同时练习健侧。肌力的提高是关节稳定的关键因素，必须认真练习。
4. 除手术肢体制动保护外，其余身体部位（如上肢、腰腹、健侧腿等）应尽可能多地练习，以确保身体素质，提高整体循环代谢水平，促进手术局部的恢复。
5. 早期关节活动度（屈、伸）练习，每日只进行一至二次，力求角度有所改善即可，避免反复屈伸，多次练习。如屈曲角度长时间（>2 周）无进展，则有关节粘连可能，故应高度重视，坚持完成练习。
6. 活动度练习后即刻给予冰敷 15—20 分钟。如平时感到关节肿、痛、发热明显，可再冰敷，每日 2—3 次。
7. 附录中带有阴影一侧为患侧。
8. 关节的肿胀会伴随整个练习过程，肿胀不随角度练习及活动量增加而增加即属正常现象，直至角度及肌力基本恢复正常肿胀才会逐渐消退。肿胀的突然增加应调整练习，减少活动量，严重时应及时复诊。

正文

一 • 早期——炎性反应期（0—1 周）

目的：减轻疼痛，肿胀；早期肌力练习；早期活动度练习，以避免粘连及肌肉萎缩。

功能练习的早期及初期，因肌力水平较低，组织存在较为明显的炎性反应，且骨骼断端的连接尚较为脆弱。故以静力练习（关节不活动，保持某一姿势直至肌肉疲劳）为主。逐渐增加小负荷的耐力练习，即选用轻负荷（完成 30 次动作即感疲劳的负荷量），30 次/组，组间休息 30 秒，2-4 组连续练习，至疲劳为止。

避免髋内收动作（交叉腿等）！平卧时双腿之间垫枕头，使双腿不能并拢。不得向患侧翻身！向健侧翻身时应保护患腿，使其在整个运动过程中保持髋稍外展位！侧卧后双腿之间垫高枕头，使患腿保持髋稍外展位！不得过多行走！行走中扶双拐，患腿绝对不得受力负重！更不应以行走作为练习方法！

1. 术后患肢摆放于伸直位，可用枕头垫于腿下，以抬高患肢预防肿胀。
2. 麻醉消退后开始活动足趾及踝关节，如可能，即开始踝关节屈伸活动(踝泵练习)。
踝泵练习——用力、缓慢、全范围屈伸踝关节，通过小腿肌肉收缩与舒张的挤压作用促进血液及淋巴的回流。5 分 / 组，1 组 / 小时。（见附录 1—图 1）
*此练习对于预防肿胀及深静脉血栓，促进患肢血液循环具有重要意义，应认真练习。
3. 股四头肌及腘绳肌等长收缩练习>300 次/日。

股四头肌等长练习——即大腿肌肉绷紧及放松。应在不增加疼痛的前提下尽可能多做。

腘绳肌等长练习——患腿用力下压所垫枕头，使大腿后侧肌肉绷紧及放松。要求同上。

（见附录 1—图 2）

术后 3 天：开始 CPM 练习

CPM，2 次/日，30 分钟/次，练习后即刻冰敷 30 分钟（角度在无或微痛情况下逐渐增大）由医务人员指导完成。**整个运动过程中保持髌稍外展位！**

活动度等关节有活动的练习后即刻冰敷 20 分左右，如平时（站立、行走后）有关节内明显发热、发胀的感觉，可再冰敷 3-5 次/日。

二·初期：（2—4 周）

目的：加强活动度及肌力练习。

髌关节屈曲角度未达到 90° 前，绝对禁止正常姿势坐起！只能半坐起（即半躺半坐）！

1. 开始直抬腿肌力练习：

直抬腿练习：伸膝后直腿抬高至足跟离床 15 cm 处，保持至力竭。（方法见附录 1—图 4）。

2. 开始主动关节屈伸练习：（在无或微痛及骨折稳定的前提下）

主动髌屈伸练习：坐位，足不离开床面。缓慢、用力，最大限度屈膝屈髌，保持 10 秒后缓慢伸直。10—20 次/组，1—2 组/日。见附录 1—图 13。

3. 加大 CPM 练习角度：

如骨折愈合良好，力求在 4 周左右膝关节屈曲达 120°，髌关节屈曲角度接近 90°。

4. 开始下地扶拐行走：

如无痛，患腿可部分负重（小于 1/4 体重），注意保护！不得摔倒！

三·中期：（5 周—3 个月）

目的：强化关节活动度。强化肌力，改善关节稳定性。逐步尝试患腿负重改善步态。

通过 X 光检查确定是否可以开始负重！

1. 负重及平衡练习：（必须在骨折愈合程度允许的前提下）

负重及平衡：

随骨折愈合的牢固程度，负重由：1/4 体重—1/3 体重—1/2 体重—2/3 体重—4/5 体重—100% 体重逐渐过渡。可在平板健康称上让患腿负重，以明确部分体重负重的感觉。

保护下双足分离，在微痛范围内左右交替移动重心，逐渐至可达到患侧单腿完全负重站立。（见附录 1—图 7），5 分/次，2 次/日。

双足前后分离，移动重心，逐渐至可达到患侧单腿完全负重站立。（见附录 1—图 22），5 分/次，2 次/日。

2. 继续加强关节活动度练习：（必须在骨折愈合程度允许的前提下）

坐位抱腿：坐床上，双手抱住脚踝，使脚跟缓慢接近臀部。开始前测量脚跟与臀部间距离，逐渐使距离缩短至与健侧腿角度相同。在髌关节感到疼痛处保持 5-10 分/次，1-2 次/日。

固定自行车练习，轻负荷至大负荷，并逐渐减低座位的高度。20-30 分/次，2 次/日。

3. 开始腿部肌力练习

后抬腿练习，俯卧（脸向下趴在床上），患腿伸直向后抬起至足尖离床面 5 厘米为 1 次，30 次/组，4-6 组连续，组间休息 30 秒，2-3 次练习 / 日。

俯卧位“勾腿练习”，10 次/组，10-15 秒保持 / 次，每次间隔 5 秒，4-6 组连续练习，组间休息 30 秒。（方法如附录 1—图 18，以沙袋或皮筋为负荷，在髌关节无痛的活动范围内进行。）并逐渐过渡至附录 1—图 17 立位勾腿练习。

抗阻伸膝练习：如附录 2—图 3 图 5，以沙袋或皮筋为负荷在髌关节无痛的活动范围内进行。

4. 提踵练习：即用脚尖站立，包括双足分立与肩同宽，足尖正向前；“外八字”站立；“内八字”站立三种姿势，以练习不同肌肉及肌肉的不同部分。2 分/次，休息 5 秒，3-5 次/组，2-3 组/日。

四·后期：（4个月—6个月）

目的：强化肌力及关节稳定。全面恢复日常生活各项活动。

如骨折完全愈合，并具备足够牢固程度，即可开始以下练习。

1. 静蹲练习：

静蹲练习。（见附录2—图1、2）后背靠墙，双脚与肩同宽，脚尖及膝关节正向前，不得“内外八字”，随力量增加逐渐增加下蹲的角度（小于 90° ），2分/次，间隔5秒，5-10连续/组。2-3组/日。

2. 跨步练习：

前后、侧向跨步练习。（见附录1—图21、23）20次/组，组间休息45秒，4-6组连续练习，2-4次练习/日。

逐渐过渡至附录1—图24、25,并渐增负荷至附录2—图6、7、8、9），20次/组，组间休息45秒，4-6组连续练习，2-4次练习/日。

3. 患侧单腿 45° 位半蹲屈伸膝练习。

患腿单腿站立，上体正直，缓慢下蹲至屈曲 45° 处，再缓慢蹬直至完全伸直。要求缓慢、用力、有控制（不打晃）。20-30次/组，组间间隔30秒，2-4次/日。

辅助治疗：

活动度等关节有活动的练习后即刻冰敷20分左右，如平时（站立、行走后）有关节内明显发热、发胀的感觉，可再冰敷3-5次/日。

热疗（中药熏洗、蜡疗、红外线等），以促进循环促进愈合，消退肿胀等。

中低频电疗，以减轻疼痛，或增强肌力等》

超声波治疗，以促进骨折愈合。

因有内固定，高频电疗及磁疗等绝对不能使用!!!

股四头肌肌腱断裂缝合（张力带）

术后康复程序

一、 早期 （0-2 周）

- 股四头肌等长舒缩练习（无或微痛范围内）：轻柔收缩与完全放松之间进行反复地收缩与放松，在不作其它练习时尽可能长时间地连续练习。
- 侧向及后抬腿练习：健侧、患侧卧，及俯卧位向内、外、后方抬腿，至极限处保持 2 秒为 1 次，30 次/组，2-4 组/日，组间休息 30 秒。
- 负重及平衡练习（夹板保护）：双足站立，与肩同宽；或前后分立。移动重心，使双足交替负重，逐渐过渡至患腿单足站立，5 分钟/次，2-3 次/日。
- 提踵练习：双足分立，与肩同宽，提踵至最高点，保持 2 秒为 1 次，30 次/组，2-4 组/日，组间休息 30 秒。
- 屈曲练习（1 周开始）：患侧卧位，屈曲至微痛后保持此位置，数分钟后疼痛减退，再屈至更大角度保持。如此反复，全过程不得超过 30 分钟，不得盲目追求角度，被动推拿。练习后如感关节肿痛，即刻冰敷 15-20 分钟，每日 1 次，不可反复练习。

二、 中期 （3-6 周）

- 3 周开始立位 30 度抬腿练习：立位，戴夹板直抬腿至 30 度位，保持 2-5 秒，30 次/组，2-4 组/日，组间休息 30，如髌腱处牵拉感过于明显，则暂停。
- 股四头肌等长舒缩改为最大力度收缩，并保持 5 秒，放松 1 秒为 1 次，50-100 次/组，2-3 组/日。
- 各侧向及后抬腿改为抗阻，即以橡筋作为阻力完成原动作，负荷控制在完成 22 次左右即感疲劳为度，22 次/组，2-4 组/日，组间休息 45 秒。
- 至 4 周，屈曲达 60 度。
- 满 4 周，可开始直抬腿练习。戴夹板直抬腿至 30 度位，保持 10-15 秒为 1 次，10-15 次/组，2-4 组/日。
- 开始主动屈膝练习，坐或卧位，大腿后侧肌肉用力，使膝屈至最大角度，保持 2-5 秒为 1 次，30 次/组，2 组/日，伸直时由健腿帮助或借助橡筋，患腿绝对不可用力。
- 至 6 周，主动屈曲达 90 度。

三、 后期 （6-10 周）

- 所有肌力练习加大负荷，至完成 10 次即感疲劳，4-6 组/日，组间休息 60 秒。
- 至 8 周开始 30 度内半蹲屈伸练习：双足分立，平均分配重心于双下肢，0-30 度范围内屈伸膝，30 次/组，2-4 组/日。
- 10 周复查，决定取出钢丝张力带及下一步康复计划。

骨关节病患者的康复

骨关节病是运动员和中老年人群的常见病、多发病。以关节面软骨的损伤，骨质增生，关节间隙变窄为主要体征。并引起周围软组织的炎性反应。患者多存在关节的疼痛、肿胀和不同程度上的功能受限，严重的将对日常生活造成很大影响。

对于骨关节病的治疗，一般首选非手术治疗，但软骨损伤较重的，则应尽快采取手术，以避免损伤的进一步加重。

骨关节病的治疗，应包括手术、药物、物理治疗、手法按摩、康复功能练习、以及日常生活的合理安排等方面。并非单一的治疗即可取得好的效果，而应进行综合治疗，方可达到尽可能好的疗效，改善功能，防止软骨损伤的进一步加重。

合理安排日常生活：

1. 合理安排运动量。避免过度活动和一点不动。建议适量运动，以不引起关节的肿痛为度。避免长时间的行走和站立。可将一口气走完会引起关节不适的路程分为3-4段走，中间休息数分钟，以达到既不减少活动量，又对关节无害的目的。同理，其他活动及工作的安排也应遵循这一原则。

2. 生活环境改善。患者所在的生活环境应较常人更方便、舒适。例如减少楼梯、使用抽水马桶、住所周围购物、交通方便等。

3. 从事更适合的工种。应从事走动少、不需长时间站立、关节屈伸活动少、关节负荷小的工作。以减少刺激，防止加重病变。

4. 适当控制及降低体重。尤其对于中老年女性，降低体重可明显减轻关节负担，改善症状。

5. 选择适当的运动进行体育锻炼。登山或长时间、较剧烈的活动会对关节软骨造成进一步损伤，故不适合骨关节病患者进行。可选择运动不剧烈、关节负担小的，如游泳、太极拳等运动作为日常锻炼的方式。

康复功能练习（以膝关节为例）

膝关节周围的肌肉（尤其是大腿前侧面的股四头肌）是维持膝关节稳定的重要结构。骨关节病患者的股四头肌多明显萎缩，这就导致了膝关节的稳定性下降，使髌股关节及股骨胫骨关节不合槽运动和过度摩擦及撞击，进一步加重骨关节病的发展。

加强肌力可恢复关节的稳定性，从而改善症状，避免关节软骨的损伤加重。是骨关节病患者必须进行的练习，否则无法保证手术、药物及理疗的效果，难以达到减轻肿痛症状，改善功能的目的。

*肌力练习的原则：

1. 集中练习充分休息。即将练习集中进行至肌肉有酸胀酸痛等疲劳感为止，充分休息至疲劳感完全消失再进行下一组练习。练一会歇一会不仅达不到增强肌力的目的，还会过度的刺激关节加重症状。

2. 循序渐进。所有的练习都应循序渐进，从少至多、从易到难从静止姿势的静力练习到运动中的动力练习、从简单动作到复杂动作。练习强度难度的提高都应根据现有功能水平及组织情况决定，过多过度过早进行练习，不但不利于功

能的提高，甚至会加重组织的损伤。因此功能练习应在医生的评估指导下科学进行。

3. 长期坚持。肌力的增长是需要一段时间坚持练习的。一般来说肌肉体积的增长至少需要 8-10 周，自我感觉力量的增长 2-3 周即可有效。且练习停止后，肌肉回因失去运动刺激而消退回原有水平。因此肌力练习应长期坚持方可有效，并通过长期的练习巩固效果。

4. 质量重于数量。进行各种功能练习时，完成动作的质量较数量更为重要。练习中的不同动作是针对练习不同肌肉和不同功能，根据生物力学原理设计的，如果不能以正确标准的动作姿势进行，将降低效果，事倍功半，甚至造成新的损伤。因此在练习初期，掌握标准的动作比盲目地增加次数或负荷更有意义。

5. 个体差异。每个人都是独立的个体，体质不同，骨关节病的程度不同，损伤部位不同，基础体能不同。在练习时应根据个体差异性，进行不同种类、不同强度、不同运动量的练习，并根据练习后的不同反应依照上述各项原则及时调整，方能达到良好效果，避免新的损伤发生。

6. 练习的无痛原则。除关节活动度的练习会存在一定的疼痛外，肌力或其他功能练习应在无痛的前提下进行。如疼痛，则应减小负荷、组数、或动作中关节屈曲的角度。

***功能练习的过渡调整：**

1. 不同阶段不同重点。练习的早期，因肌力水平较低，组织存在较为明显的炎性反应，故以小负荷的耐力练习为主。选用轻负荷（完成 30 次动作即感疲劳的负荷量），30 次/组，2-4 组连续练习，组间休息 30 秒，至疲劳为止。随肌力水平的提高，中期以绝对力量的练习为主。选用中等负荷（完成 20 次动作即感疲劳的负荷量），20 次/组，2-4 组连续练习，组间休息 60 秒，至疲劳为止。后期提高最大力量，选用大负荷（完成 12 次动作即感疲劳的负荷量），8-12 次/组，2-4 组连续练习，组间休息 90 秒，至疲劳为止。

2. 从静力到动力的过渡。早期，尤其是术后，应选用关节不动或小范围活动的练习，例如：直抬腿、静蹲等，以避免反复屈伸增加炎性反应。待炎性反应不明显，且肌力有所提高后，逐步过渡到大范围大负荷的活动，进而恢复日常生活及运动。

3. 运动量的控制。每天的练习结束后，应有肌肉的酸胀疲劳感，休息一夜后可缓解则说明适量。如疲劳感第二天仍明显，或有关节的疼痛则应减量或调整练习，并及时与医生联系。

***肌力的练习方法：**

1. 股四头肌（大腿前侧肌群）等长练习——即大腿肌肉绷紧及放松。在不增加疼痛的前提下尽可能多做。（大于 500 次/每日）

2. 腘绳肌（大腿后侧肌群）等长练习——患腿用力下压所垫枕头，使大腿后侧肌肉绷紧及放松(见附录 1—图 2)。要求同上，大于 500 次/每日

3. 直抬腿——伸膝后直腿抬高至足跟离床 15 cm 处，保持至力竭。10 次/组，2—3 组/日（见附录 1—图 4）。

4 各方向侧抬腿练习，30 次/组，2—4 组/日，组间休息 30 秒。（方法见附录 1—图 5、6。）

5. 静态负重伸膝 — 见附录 2 — 图 3，坐位，膝关节以下空出椅外，于踝关节处加负荷，尽力完全伸直，保持 15 秒，20 次/组，2-4 组连续进行。

6. 静蹲 — 双足分立与肩同宽，足尖与膝关节正向前，上体正直靠于墙面上，

重心落于足跟。膝关节在垂直方向上不能超过足尖，屈膝角度不能大于 90 度。保持该姿势至力竭，休息 10 秒再反复进行，连续 10 次/组，2-3 组/日。（方法见附录 2 — 图 1）

7. 俯卧位“勾腿练习” — 30 次/组，2—4 组/日。（方法见附录 1—图 18，以沙袋为负荷）

8. 立位“勾腿”练习 — （见附录 1—图 17、18、19）。应静力练习，屈至无痛角度保持 10—15 秒。30 次/组，4 组/日。

9. 前后、侧向跨步练习 — （见附录 1—图 21、23，逐渐过渡至附录 1—图 24、25,并渐增负荷至附录 2—图 6、7、8、9）30 次/组，4 组/日。

***关节活动度的练习方法：**

为避免长期肿胀、疼痛、炎性反应、骨质增生、活动受限等导致的关节间隙变窄，活动度（屈伸的角度）下降，应在无疼痛、肿胀时每日或隔日进行以下关节活动度的练习。

1. 屈曲的练习方法：

每日一次。练习过程中或练习后如有明显疼痛，应及时告知医生。

坐位，足不离开床面。双手抱住踝关节，缓慢、用力向内抱腿至最大限度屈膝，保持 10 秒后稍放松 1-2 秒。如此反复 30 次/组，1—2 组连续练习。（方法见附录 1—图 13）

2. 伸屈的练习方法：

伸展练习中肌肉及后关节囊的牵拉感为正常，不可收缩肌肉对抗，应完全放松，否则将影响效果。练习中采用负荷的重量不宜过大，应使患膝敢于放松，持续至 20 分钟，有明显牵拉感为宜。（练习过程中不得中途休息，否则将影响效果）

坐位伸膝：

坐位，足垫高，于膝关节以上处加轻小重物。完全放松肌肉，保持 20 分钟。

1—2 次/日。见附录 1—图 14。

其他治疗：

***物理治疗：**药物离子导入，超短波，高中频镇痛处方电疗，蜡疗等。

具体的治疗方法、剂量等应听从专科理疗医生安排。

***手法治疗：**传统按摩手法治疗可缓解疼痛，促进肿胀的消退，但应请专科医生进行，不可盲目进行。

***药物治疗：**应由医生决定选用适合的药物进行治疗。

***手术后的术后康复：**应根据手术情况不同，按照康复程序，在康复医生的指导下进行。

康复计划

※ 注意事项:

1. 本计划所提供的方法及数据均按照一般常规情况制定，具体执行中需视自身条件及手术情况不同，在医生指导下完成。
2. 功能练习中存在的疼痛，是不可避免的。如疼痛在练习停止半小时内可消退至原水平，则不会对组织造成损伤，应予以耐受。
3. 肌力练习应集中练习至肌肉有酸胀疲劳感，充分休息后再进行下一组。练习次数、时间、负荷视自身情况而定，且应同时练习健侧。肌力的提高是关节稳定的关键因素，必须认真练习。
4. 除患侧手术肢体制动保护外，其余身体部位（如上肢、腰腹、健侧腿等）应尽可能多地练习，以确保身体素质，提高整体循环代谢水平，促进手术局部的恢复。
5. 早期关节活动度（屈、伸）练习，每日只进行一次，力求角度有所改善即可，避免反复屈伸，多次练习。如屈曲角度长时间（>2 周）无进展，则有关节粘连可能，故应高度重视，坚持完成练习。
6. 活动度练习后即刻给予冰敷 15—20 分钟。如平时感到关节肿、痛、发热明显，可再冰敷，每日 2—3 次。
7. 关节的肿胀会伴随整个练习过程，肿胀不随角度练习及活动量增加而增加即属正常现象，直至角度及肌力基本恢复正常肿胀才会逐渐消退。肿胀的突然增加应调整练习，减少活动量，严重时应及时复诊。

关节练习

屈曲练习：练习过程中不得伸直放松休息，反复屈伸关节，否则将影响效果，且极易造成肿胀。以下练习方式：按顺序进行，坐位顶墙或坐位抱膝只能选择一种进行练习。

1 髌骨松动术：手推推住髌骨边缘，向上下左右方向缓慢用力推动髌骨至极限位置。每方向 20 次，2—3 次/日。可于屈曲练习前进行。

2 坐位抱膝（屈膝大于 100 度采取此）：坐位，双手抱住踝关节，使足跟缓慢接近臀部，至感到疼痛处保持 1 分钟左右，待疼痛减轻后继续加大角度。不得松手伸直反复进行！开始前测量足跟与臀部间距离，逐渐使距离缩短至与健侧腿角度相同。在可从容耐受疼痛的位置保持 5 分钟。

伸展练习：伸展练习中肌肉及后关节的牵拉感及轻微疼痛为正常，不可收缩肌肉对抗，应完全放松。练习中采用负荷的重量不宜过大，应使患膝敢于放松，持续至 30 分钟，有明显牵拉感为宜。一下练习方式请选择 1 种，练习过程中不得中途休息。

主动站立牵伸：站立微曲膝关节后放置弹力带阻力向前使膝关节微曲，主动完全伸站立使弹力带绷直，在大腿后侧有明显牵拉感处保持 1 分/次，放松 10 秒，10 次/日。

肌力练习

1. 直抬腿练习： 仰卧位，伸膝直腿抬高至足跟距离床面 15 cm 处。保持至力竭/次，每次间隔 5 秒，10 次/组，1—2 组/日。
2. 后抬腿练习： 俯卧位，伸膝直腿向后抬起至足尖离床面 5 cm 处。10 次/组，保持至力竭/次，每次间隔 5 秒，10 次/组，1—2 组/日。
3. 站立外展练习： 站立位，足踝处置弹力带，主动向外侧踢腿至离地 10 公分，保持至力竭/次，每次间隔 5 秒，10 次/组，1—2 组/日。
4. 俯卧位屈膝伸髌练习： 俯卧位，主动屈膝，足踝处置沙袋，保持屈膝状态主动向上伸髌，保持至力竭/次，每次间隔 5 秒，10 次/组，1—2 组/日。
5. 立位勾腿练习： 站立位，患侧大腿垂直于地面，足踝处放置弹力带，用力向后勾起小腿尽量屈曲膝关节。保持至力竭/次，每次间隔 5 秒，10 次/组，1—2 组/日。

6. 静蹲练习：后背靠墙，双脚与肩同宽，脚尖及膝关节正向前，不得“内外八字”，随力量增加逐渐增加下蹲的角度（小于 90° ），2 分/次，间隔 5 秒，5—10 连续/组。1—2 组/日。
7. 提踵练习：单腿用脚尖站立。保持至力竭/次，每次间隔 5 秒，10 次/组，1—2 组/日。
8. 负重及平衡：保护下双足分离与肩同宽，在微痛范围内前后、左右交替移动重心，争取可达到患侧单腿完全负重站立。此练习可能造成疼痛，不宜过多练习，尽量达到单腿稳定站立即可，不宜增加时间。2 分/组，间歇 5 秒，5 组 / 次练习，2 次/日。
9. 跨步练习：主动向前跨步，呈正压腿姿势，保持缓慢向前交替跨步，10 个/组，1—2 组/日。

功能性练习

1. 静蹲可以轻松完成后开始患侧单腿 45° 位半蹲屈伸膝：患腿单腿站立，上体正直，缓慢下蹲至屈曲 45° 处，再缓慢蹬直至完全伸直。要求缓慢、用力、有控制（不打晃）。20-30 次/组，组间间隔 30 秒，4 组 / 次练习，1—2 次练习/日。
2. 以上练习可轻松完成后开始“台阶前向下”练习：面向地面，背向台阶站立于一层台阶上，上体正直，患腿单腿站立，健腿向前伸出。患腿缓慢下蹲至健腿足跟着地，再缓慢蹬直至完全伸直。20 次/组，组间间隔 30 秒，4 组 / 次练习，1—2 次练习/日。
3. 固定自行车练习：轻负荷至大负荷，并逐渐减低座位的高度。10-20 分/次，2 次/日。

踝关节的常用练习

一、肌力练习

1. 抗阻“勾脚”：

坐床上，腿伸直，皮筋一端固定于床头等处，另一端套在脚尖上，抗橡皮筋阻力完成“勾脚”动作。于最高位置保持一定时间或完成动作为1次。此练习主要加强踝关节背屈肌肌力，锻炼胫骨前肌，提高踝关节控制能力及前后向稳定性。

2. 抗阻“绷脚”：

坐床上，腿伸直，皮筋一端握手中固定，另一端套在脚尖上，抗橡皮筋阻力完成“绷脚”动作，即脚尖用力向下踩。于最高位置保持一定时间或完成动作为1次。此练习主要加强踝关节跖屈肌肌力，锻炼小腿三头肌，提高踝关节蹬踏力量，控制能力及前后向稳定性。

3. 抗阻踝内翻：

固定皮筋一端练习，也可自行练习。即坐床上，腿伸出，膝关节下垫枕头，使腿保持稍屈曲的姿势。双腿交叉，右脚在左侧左脚在右侧。将皮筋打结成一圆环套在脚尖处。抗橡皮筋阻力，右脚向左侧左脚向右侧用力分开脚尖。于最高位置保持一定时间或完成动作为1次。此练习主要加强踝关节内翻肌力，锻炼胫后肌，提高踝关节控制能力及左右侧向稳定性。

4. 抗阻踝外翻：

坐床上，腿伸出，膝关节下垫枕头，使腿保持稍屈曲的姿势。将皮筋打结成一圆环套在脚尖处。抗橡皮筋阻力用力分开脚尖。于最高位置保持一定时间或完成动作为1次。此练习主要加强踝关节外翻肌力，锻炼外侧腓骨长短肌，提高踝关节控制能力及左右侧向稳定性。

5. 坐位垂腿“勾脚”：

坐床边，双小腿自然下垂于床外（床必须足够高，使练习中脚跟及重物不能着地），将沙袋等重物，抗橡胶重物阻力完成“勾脚”动作。于最高位置保持一定时间或完成动作为1次。此练习主要加强踝关节背屈肌肌力，锻炼胫骨前肌，提高踝关节控制能力及前后向稳定性。

6. 提踵练习：

提踵即用脚尖站立，包括双足分立与肩同宽，足尖正向前；“外八字”站立；“内八字”站立三种姿势，以练习不同肌肉及肌肉的不同部分。于最高位置保持一定时间或完成动作为1次。此练习主要加强踝关节跖屈肌肌力，锻炼小腿三头肌不同部分，提高踝关节蹬踏力量，控制能力及前后向稳定性。

二、功能性练习

1. 提踵行走：

提踵行走即用脚尖行走。此练习主要加强踝关节跖屈肌肌力，锻炼小腿三头肌，尤其提高踝关节蹬踏力量，强化踝关节控制能力及稳定性。

2. 立位“勾脚”：

双足分开与肩同宽，正直站立。用力勾起脚尖，用足跟站立。勾脚的同时保持身体的平衡和稳定。此练习主要加强踝关节背屈肌肌力，锻炼胫骨前肌，尤其强化踝关节控制能力及稳定性。

3. 单腿蹲起：

患侧单腿站立，上体正直，缓慢下蹲至屈曲45°处，再缓慢蹬直至完全伸直。要求缓慢、用力、有控制（不打晃）。一般为20-30次/组，组间间隔30秒，2-4次/日。此练习主要强化踝关节控制能力及稳定性。

康复训练

※ 注意事项:

1. 请仔细听取医生或治疗师讲解并阅读本计划后再行练习，新一阶段练习应在复查并经医生或治疗师许可后进行（如为外地病人，也应在开始新一阶段练习前进行电话咨询），以保证训练的安全性。
2. 本计划所提供的方法及数据均按照一般情况制定，具体执行中需视自身条件及损伤情况的不同，在医生或治疗师指导下完成，须知哪些项目您没必要练习，哪些项目您还不能练习。
3. 外伤所致功能障碍的恢复因个体差异和病情不同差别很大，很难预测恢复时间及程度，请做好长期坚持练习的思想准备。
4. 骨折愈合和复查请及时就医练习骨科大夫。
5. 肌力练习应分组集中练习，组间充分休息。练习次数、时间、负荷等必须按要求完成，以肌肉出现酸胀疲劳感为宜，次日缓解，但应无痛或仅有微痛。且不要为了完成更多次数，而增加休息时间，否则很难达到预期效果。
6. 肌力练习中应注意均匀呼吸，不得屏气。所有练习均应左右侧分别进行，但两侧强度未必一致，一侧状态不如另一侧时，切勿为达到相同的训练强度而勉强完成动作，以免导致组织损伤。
7. 功能练习应生活化、习惯化，能够独立完成的动作在生活中应尽可能独立完成，尽量减少对他人的依赖，否则将影响功能恢复的进程。

肌力训练

一、踝关节肌力练习(骨折愈合良好后右侧可开始抗阻，如愈合不良则禁止抗阻)

1. 抗阻“勾脚”：坐床上，腿伸直，皮筋一端固定于床头等处，另一端套在脚尖上，抗橡皮筋阻力完成“勾脚”动作。于最高位置保持一定时间或完成动作为1次。此练习主要加强踝关节背屈肌肌力，锻炼胫骨前肌，提高踝关节控制能力及前后向稳定性。
2. 抗阻“绷脚”：坐床上，腿伸直，皮筋一端握手中固定，另一端套在脚尖上，抗橡皮筋阻力完成“绷脚”动作，即脚尖用力向下踩。于最高位置保持一定时间或完成动作为1次。此练习主要加强踝关节跖屈肌肌力，锻炼小腿三头肌，提高踝关节蹬踏力量，控制能力及前后向稳定性。

3. 抗阻踝内翻：可如图示中固定皮筋一端练习，也可自行练习。即坐床上，腿伸出，膝关节下垫枕头，使腿保持稍屈曲的姿势。双腿交叉，右脚在左侧左脚在右侧。将皮筋打结成一圆环套在脚尖处。抗橡皮筋阻力，右脚向左侧左脚向右侧用力分开脚尖。于最高位置保持一定时间或完成动作为 1 次。此练习主要加强踝关节内翻肌力，锻炼胫后肌，提高踝关节控制能力及左右侧向稳定性。
4. 抗阻踝外翻：坐床上，腿伸出，膝关节下垫枕头，使腿保持稍屈曲的姿势。将皮筋打结成一圆环套在脚尖处。抗橡皮筋阻力用力分开脚尖。于最高位置保持一定时间或完成动作为 1 次。此练习主要加强踝关节外翻肌力，锻炼外侧腓骨长短肌，提高踝关节控制能力及左右侧向稳定性。
5. 坐位垂腿“勾脚”：坐床边，双小腿自然下垂于床外（床必须足够高，使练习中脚跟及重物不能着地），将沙袋等重物，抗橡重物阻力完成“勾脚”动作。于最高位置保持一定时间或完成动作为 1 次。此练习主要加强踝关节背屈肌肌力，锻炼胫骨前肌，提高踝关节控制能力及前后向稳定性。

二、腿部力量练习：

1. 直抬腿练习：仰卧位，伸膝直腿抬高至足跟距离床面 15 cm 处。保持至力竭/次，每次间隔 5 秒，10 次/组，1—2 组/日。
2. 后抬腿练习：俯卧位，伸膝直腿向后抬起至足尖离床面 5 cm 处。10 次/组，保持至力竭/次，每次间隔 5 秒，10 次/组，1—2 组/日。
3. 站立外展练习：站立位，足踝处置弹力带，主动向外侧踢腿至离地 10 公分，保持至力竭/次，每次间隔 5 秒，10 次/组，1—2 组/日。
4. 俯卧位屈膝伸髋练习：俯卧位，主动屈膝，足踝处置沙袋，保持屈膝状态主动向上伸髋，保持至力竭/次，每次间隔 5 秒，10 次/组，1—2 组/日。
5. 立位勾腿练习：站立位，患侧大腿垂直于地面，足踝处放置弹力带，用力向后勾起小腿尽量屈曲膝关节。保持至力竭/次，每次间隔 5 秒，10 次/组，1—2 组/日。

关节活动度练习

1. 主动踝关节背屈：坐床上，腿伸直和屈曲两种姿势，家属保护踝关节，缓慢、用力、最大限度地被动勾脚尖，有明显牵拉感为宜。练习过程中不得中途休息，否则将影响效果。一般极限处保持 1 分/次，1-2 次/日。（微痛范围内。如行韧带修补等手术则在早期应由康复医师指导完成，或经医生许可后自行练习，因早期练习尚有一定危险性，故不得擅自盲目练习，否则可能造成不良后果。）
2. 主动踝关节内外翻：坐床上，腿伸出，膝关节下垫枕头，使腿保持稍屈曲的姿势。缓慢、用力、最大限度地使脚尖向内外分别运动，一般在极限处保持 10—20 秒，10 次/组。（微痛范围内。如行韧带修补等手术则在早期应由康复医师指导完成，或经医生许可后自行练习，因早期练习尚有一定危险性，故不得擅自盲目练习，否则可能造成不良后果。）
3. 床边悬吊踝跖屈：坐床上，腿伸出，患者家属保护踝关节，将足尖向地面方向屈曲。练习中踝关节周围肌肉关节囊的牵拉感及轻微疼痛为正常，不可收缩肌肉对抗，应完全放松，否则将会无效。有明显牵拉感为宜。练习过程中不得中途休息，否则将影响效果。一般极限处保持 1 分/次，1-2 次/日。

关节负重练习：

双脚站立，患侧踩于体重秤，可踩踏称的重量为体重的 20%， 术后 1 个月至 1 个半月提高到体重 30%，随后缓慢 增加，每周增加体重 10%重量，直至术后 3 个月到 3 个半月，期间如出现明显脚踝疼痛或肿胀，则停止增加重量，直至踝关节适应为止。

在日常生活中，踝关节扭伤（俗称“崴脚”）的发生率很高。无论是青壮年运动损伤、女性穿高跟鞋、儿童踝关节周围软组织稚嫩、老年人关节功能退化等均可导致踝关节扭伤。踝关节的特殊生理解剖结构决定了这一关节稳定性相对较差，在跖屈位尤其容易发生损伤。损伤一般由内翻引发，主要伤及踝关节外侧的韧带结构，再加上伤后过度的休息、制动，踝关节外侧的软组织不能及时回复其原有强度，这就导致了关节的松弛、不稳定，出现了日常生活中常见的“习惯性崴脚”。

踝关节不稳定不仅会造成反复损伤以及不可避免的痛苦、不便，更会造成关节周围软骨甚至骨的损伤、退变、增生以及由此带来的其他隐患。所以要重视这个问题，以积极的手段解决它。

关节稳定性由韧带和肌肉共同负责，二者功能有机统一才能充分起到对关节的保护作用，如果其中一方功能缺失，另一方的功能就要尽量增强，去弥补整体功能的缺口，即“代偿”。对于踝关节来说，全面练习其周围前群、后群、外侧肌群，才能有效增强关节稳定性。以下几个动作可以使踝关节周围肌群得到有效的锻炼。

1、抗阻勾脚：以皮筋为阻力，远端固定，套在脚上，从伸直位尽量用力勾到屈曲位，稍作停顿，慢慢放开，反复做 20 次，休息 30 秒，共做 4-6 组，每天 1-2 次。

2、抗阻绷脚：以皮筋为阻力，近端固定（手握），套在脚上，从屈曲位尽量用力绷到伸直位，稍作停顿，慢慢放开，反复做 20 次，休息 30 秒，共做 4-6 组，每天 1-2 次。

3、抗阻足外翻：坐在床上，膝关节屈曲，双腿、膝关节、足跟并拢，脚面稍绷直，用皮筋或弹力带套住两脚，患脚用力外翻，动作标准、数量同上。

4、抗阻足内翻：坐在床上，膝关节屈曲，双腿、膝关节、足跟并拢，脚面稍绷直，皮筋或弹力带一端固定，另一端套在患脚上用力内翻，动作标准、数量同上。

5、平衡练习：患腿单腿站立在专用平衡板、平衡软踏（网上及体育用品卖场可以买到）或自制简易平衡垫上，健腿抬起向前伸出，挺胸抬头，重心尽量往上提，用患腿力量控制身体平衡，3-5 分钟每次，休息 30 秒，共做 2-3 次每组，1-2 组每天。如果患腿力量尚不能保证安全，可以在身旁寻求他人或扶手保护。如果力量很好完成无困难，可以手持重物完成动作或在板/垫上做 0-45°半蹲起以增加难度。

6、提踵：患侧前脚掌踩在台阶上，足跟及足弓在台阶以外悬空，从充分勾脚体位用小腿力量提起足跟直到充分绷脚体位，动作标准、数量同方法 1、2，要求提踵的幅度尽量达到最大。如果力量有限，可以手扶支持物协助完成。

需要注意的是，上述力量训练要长期坚持进行，才能真正达到增强肌群力量、稳定关节的目的。当然，一旦不幸发生损伤，急性期还是要遵从相应的处理原则，进行适当的保护、制动和冰敷。只有合理、科学的休息与适当的康复训练有机结合，才能最大限度的治疗损伤，并有效防止损伤的复发。

踝 韧 带 损 伤

刘鑫

病历特点

- ▶ 青年男性，急性病程
- ▶ 右踝关节扭伤2天，伴肿胀、疼痛
- ▶ 现病史：2天前打篮球时跳起落地致右踝扭伤
- ▶ 既往史：踝关节无扭伤史
- ▶ 查体：右踝前方、内、外均明显肿胀，内外踝下方可见大片皮下淤青；屈伸和内翻活动度明显受限；压痛部位：腓骨远端前缘和腓骨尖；内外侧关节间隙；胫骨内踝前缘；跗骨窦区

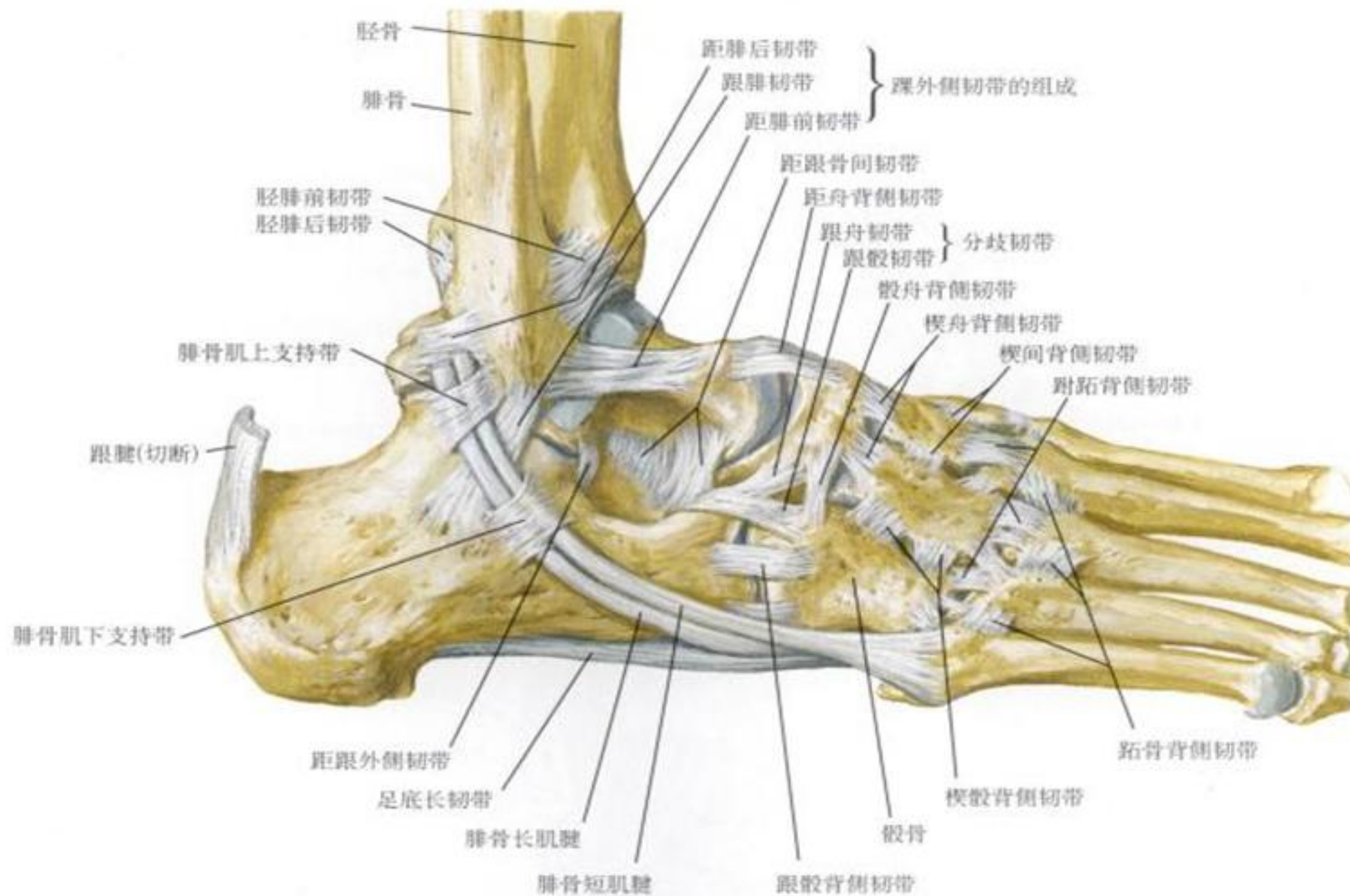
需要进一步做什么检查？

- ▶ X线平片：（常规正、侧位及踝穴摄片检查）
 - 应注意距骨是否向内或外移位，踝关节内、外侧间隙有无增宽。
 - 病踝关节在应力下摄片对判断韧带损伤程度有重要作用，需与健侧对比。
- ▶ CT
- ▶ MRI平扫：可清楚显示踝关节韧带的正常结构和踝部任何韧带的急性损伤，明确韧带撕裂的部位和范围。

该患者诊断为？

- ▶ 病史：踝关节扭伤史
- ▶ 症状及体征：踝关节前方和内外侧肿胀，外侧明显，伴剧烈疼痛，无法屈伸及内翻，现肿胀明显加重，内外侧皮肤青紫，活动明显受限。压痛部位：腓骨远端前缘和腓骨尖；内外侧关节间隙；胫骨内踝前缘；跗骨窦区。
- ▶ 辅助检查：X线？

右足：外侧面观



外踝韧带损伤

前距腓韧带损伤

在踝跖屈位受到内翻应力则首先发生前距腓韧带的损伤，肿胀与疼痛局限于外踝的前下方，可出现皮下淤斑，将足被动跖屈并内翻时疼痛加重，外翻时则减轻，外踝前下方局限性压痛。

跟腓韧带损伤

肿胀、皮下淤血和压痛波及外踝前下方及下方，常以外踝顶端为中心肿胀最明显，完全断裂时在外踝顶端下方可触及沟状凹陷。

急救处理原则

- ▶ (1)伤后立即冷敷或用冷水冲淋十余分钟。
- ▶ (2)可顺足尖方向轻轻牵拉足前部，以理顺踝关节诸骨及韧带的关系。
- ▶ (3)用绷带或布带加压包扎时，绷带或布带的缠绕方向应与受伤暴力作用方向相反，如内翻、内旋位损伤，绷带或布带应由内向外绕过足底进行包扎，并应将踝关节包扎于轻度外翻、背屈位。
- ▶ (4)在包扎固定的同时，外敷新伤药，一般应固定5天~7天。
- ▶ (5)3天之内不要作热敷、理疗、按摩等。
- ▶ (6)对较严重的扭伤，应在现场初步处理后，送医院做进一步诊治。必要时可拍摄X光片，以判断是否有骨折。

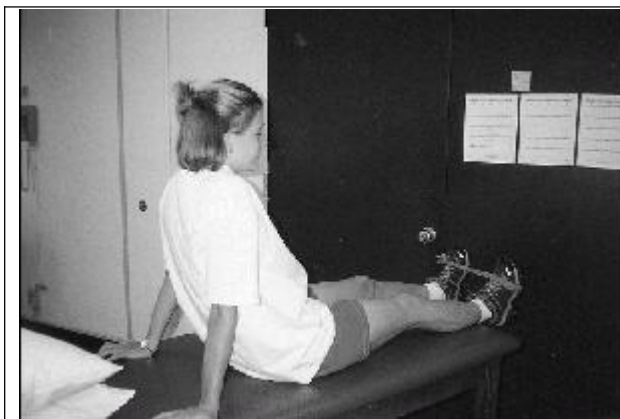
THANK YOU

脚/踝内翻训练



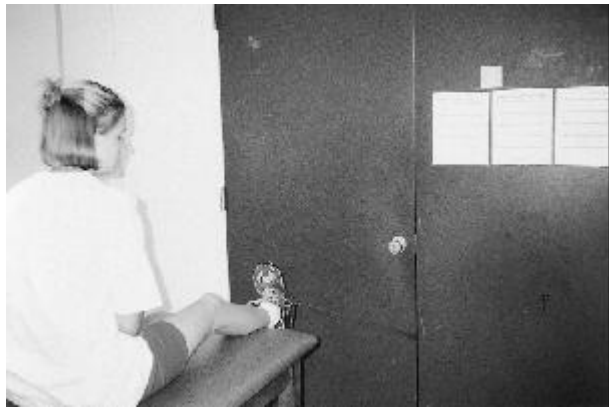
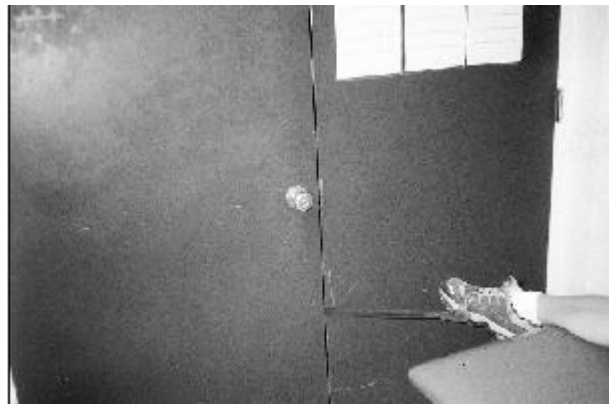
长坐式（腿部伸直，坐在床上，上身略向后倾，双手为身体提供支撑）踝部内翻训练。使患者处于长坐式坐姿，将训练带缠在脚上。向内翻转健肢一侧的脚（内翻）。不要向外旋转膝部。

脚/踝外翻训练



长坐式（腿部伸直，坐在床上，上身略向后倾，双手为身体提供支撑）踝部外翻训练。使患者处于长坐式坐姿，将训练带缠在脚部外侧，用另一只脚固定。向外翻转健肢一侧的脚（外翻）。不要向外旋转膝部。

脚/踝斜角训练

	踝部 PNF（本体感觉神经肌肉促进疗法）D1 斜角弯曲训练（开始姿势）。坐在床上，腿部伸直，使患者处于足底曲、外翻和旋前的开始姿势。
	踝部 PNF（本体感觉神经肌肉促进疗法）D1 斜角弯曲训练。在承受弹性阻力的情况下，做（脚）背屈、内翻和旋后（反掌）动作。不要让膝部向内旋转。
	踝部 PNF（本体感觉神经肌肉促进疗法）D2 斜角弯曲训练（开始姿势）。坐在床上，腿部伸直，使患者处于足底曲、内翻和旋后（反掌）的开始姿势。



踝部 PNF（本体感觉神经肌肉促进疗法）D2 斜角弯曲训练。在承受弹性阻力的情况下，做（脚）背屈、内翻和旋前动作。不要让膝部向外旋转。

脚/踝足背屈训练



长坐式踝部背屈训练。让患者处于长坐式坐姿，将训练带套在脚背上。保持膝部伸展，脚部向上弯曲（脚背屈）。



坐式踝背屈训练。坐姿，将训练带套在脚背上。将训练带的另一端绑在另一只脚上。向上抬起患侧的脚（脚背屈）。

	腓肠肌和比目鱼肌收缩舒张训练。将训练带套在一只脚上。先让脚部处于自然姿势，足底曲。弯曲膝部来隔离比目鱼肌；伸展膝部来隔离腓肠肌。
	踝部背屈训练（结束姿势）。向头部拉动脚的前部，使脚尖向上。
	踝部背屈训练（结束姿势）。坐在椅子上，膝部完全伸展，踝部靠在地面上，将训练带固定在踝部前方。将训练带套在脚尖周围和正在训练的脚的底圆形部位。

	踝部背屈训练（训练胫前肌）。坐姿，一脚放在矮凳上。将训练带系在固定物体上，然后套在脚上。在承受弹性阻力的情况下踝部背屈，并保持不动。返回开始姿势。提示：把脚尖向鼻子方向拉。
---	---

脚/踝足底曲训练

	长坐式踝部足底曲训练（训练腓肠肌）。先处于长坐式坐姿，将训练带套在脚的上前方。保持膝部伸展，向下压脚（足底曲）。
	坐式踝部足底曲训练（训练比目鱼肌）。坐姿，将训练带套在脚底。双手抓住训练带的两端。向下蹬患侧的脚（足底曲）。

	踝部足底曲训练（训练腓肠肌）。坐姿，双脚下放置矮凳提供支撑。将弹性训练带套在脚底的圆形部位。踝部足底弯曲并保持不动。返回开始姿势。提示：让腓肠肌用力。
	小腿上提（蹬起脚尖）训练（开始姿势）。站姿，将训练带中央踩在脚底圆型部位。双手抓住训练带两端，保持双肘伸直。
	小腿上提（蹬起脚尖）训练（结束姿势）。提起脚跟，越高越好。不要通过拉动手臂来拉伸训练管。变动：偶尔可利用单腿进行训练，可使用椅子或桌子提供支撑。

胫骨平台骨折术后康复计划

（请仔细阅读本计划后再进行练习，开始新一阶段练习最好在复查后并经医生许可后再予进行）

※ 注意事项：

1. 本计划所提供的方法及数据均按照一般常规情况制定，具体执行中需视自身条件及手术情况不同，在医生指导下完成。
2. 功能练习中存在的疼痛，是不可避免的。如疼痛在练习停止半小时内可消退至原水平，则不会对组织造成损伤，应予以耐受。
3. 肌力练习应集中练习至肌肉有酸胀疲劳感，充分休息后再进行下一组。练习次数、时间、负荷等必须根据要求完成，尤其不宜为完成更多次数而增加休息时间，否则很难达到预期效果。
4. 除手术肢体制动保护外，其余身体部位应尽可能多地活动，以提高整体循环代谢水平，促进手术局部的恢复。运动员尤其应自行练习身体其它部位，以确保基础体能，早日恢复运动。
5. 早期关节活动度练习，每日只进行 1-2 次，力求角度有所改善即可，避免反复屈伸引起肿胀。如活动度长时间（>2 周）无进展，则有关节粘连可能，故应高度重视，坚持完成练习，并在必要时及时复查。
6. 活动度练习后即刻给予冰敷 15—20 分钟。如平时感到关节肿、痛、发热明显，可再冰敷，每日 2—3 次。
7. 附录插图中带有阴影一侧为患侧。
8. 关节的肿胀会持续整个练习过程，直到关节活动度正常、肌力恢复，刺激因素消失才会完全消失。但必须控制肿胀的程度，不可持续增加，总趋势应是在逐渐消退。如肿胀增加、局部红、肿、热、痛明显，必须停止练习，增加冰敷次数，并及时就医！
9. **负重等练习必须经过医生复查并拍 X 光片确定后方可开始！**

术后正确体位摆放：患腿抬高放于枕头上，足尖向正上方，不能歪向一边，膝关节下方应空出，不得用枕头将腿垫成微弯位置。如疼痛不可忍受，则在医生指导下摆放于舒适体位。

麻醉消退后即开始：

踝泵：（见附录 1—图 1）用力、缓慢、全范围屈伸踝关节，5 分 / 组，1-2 组 / 小时。（对于促进循环、消退肿胀、防止深静脉血栓具有重要意义）

股四头肌（大腿前侧肌群）等长收缩练习：即大腿肌肉绷紧及放松。在不增加疼痛的前提下尽可能多做。（大于 500—1000 次/每日）

术后第一天至 1 周：

如疼痛不明显可开始直抬腿练习以避免腿部肌肉过快萎缩，疼痛明显则可推迟数天。

直抬腿练习：伸膝后直腿抬高至足跟离床 15 cm 处，保持至力竭。（方法见附录 1—图 4）。

侧抬腿练习，（方法见附录 1—图 5、6。）10 次/组，10-15 秒保持 / 次，每次间隔 5 秒，4-6 组 / 日。

后抬腿练习，俯卧（脸向下趴在床上），患腿伸直向后抬起至足尖离床面 5 厘米为 1 次，30 次/组，4-6 组连续，组间休息 30 秒，4-6 次练习 / 日。

术后 2 天

可以开始扶双拐下地行走，但患腿绝对不可落地负重！必须确保安全不可摔跤！同时注

意控制活动量，只鼓励去厕所等必须的生活活动，过多行走将增加肿胀程度。

根据手术医生意见开始关节活动度练习：

如采用器械练习，使用 CPM，则应在专业人员指导下操作使用，从无或微痛角度开始，缓慢进行（5 次往复/分钟），1—2 小时/次，1—2 次/日，练习后即刻冰敷 20—30 分。

如采用手法治疗或自行练习，必须由专业人员完成或指导方法确信练习方法无误方可。
屈曲的辅助练习：**髌骨松动术**（拆线后开始，髌骨活动灵活者无需进行）：手指推住髌骨边缘，向上下左右方向缓慢用力推动髌骨至极限位置。每方向 20 次，2—3 次/日。可于屈曲练习前进行。

坐（或仰卧）位垂腿：（适用于 0—95° 范围）坐于躺于床边，膝以下悬于床外。保护下放松大腿肌肉，使小腿自然下垂，至极限处保持 10 分钟。必要时可于踝关节处加负荷。

仰卧垂腿：（屈曲角度大于 90° 后开始）见附录 1—图 9。仰卧于床上，大腿垂直于床面（双手抱腿以固定），放松大腿肌肉，使小腿自然下垂，必要时可于踝关节处加负荷（负荷不应过大，否则肌肉不能放松，即无效果）。要求同上。

坐位抱腿：见附录 1—图 11。坐床上，双手抱住脚踝，使脚跟缓慢接近臀部。开始前测量脚跟与臀部间距离，逐渐使距离缩短至与健侧腿角度相同。此练习应循序渐进，切忌盲目冒进或畏痛不前。

以上练习顺序进行，每次角度稍有进步即可，一般术后 3 个月膝关节被动屈曲角度与健腿完全相同即可，进度过快将影响骨骼的愈合生长。屈曲练习中的疼痛属正常现象，练习结束后 30 分疼痛消退至练习前的程度即不会对组织造成影响，必须克服，畏痛不前 2 周角度无进展即可能造成关节粘连。因此必须循序渐进，逐渐增大屈曲角度。

俯卧牵伸：（坐位抱腿时感觉角度进展困难时开始练习）俯卧位（脸向下趴于床上），双腿自然伸展，自行握患腿踝关节，使膝关节屈曲（可用长毛巾或宽带子系于脚腕处，以便于牵拉）。或由他人帮助，**但绝对禁止暴力推拿。**

膝关节的主动屈伸练习（休息时关节无明显疼痛时，可在被动屈曲后开始此练习，以提高膝关节灵活性）：坐位，足不离开床面。缓慢用力，最大限度屈膝，后缓慢伸直。20—100 次/组，1—2 组/日。见附录 1—图 13。

膝关节被动屈曲角度与健腿完全相同后，同时骨骼愈合良好强度足够时，可以开始保护下全蹲：手扶物体保护下全蹲，身体正直，足跟不离开地面，尽可能使臀部接触足跟。3-5 分/次，1-2 次/日。

膝关节伸展练习：

伸展练习中肌肉及后关节囊的牵拉感及轻微疼痛为正常，不可收缩肌肉对抗，应完全放松，否则将会无效。练习中采用负荷的重量不宜过大，应无明显疼痛，并使患膝敢于放松，持续至 30 分钟有明显牵拉感为宜。练习过程中不得中途休息，否则将影响效果。

坐位伸膝：见附录 1—图 14。坐位，足垫高，于膝关节以上处加重物。完全放松肌肉，保持 30 分钟。30 分/次，1—2 次/日。

肌力练习

肌力练习的原则及重量的选择：

肌力练习的早期及初期，因肌力水平较低，组织存在较为明显的炎性反应，故以静力练习为主（即负重保持某一姿势直至疲劳的练习方法），10 次/组，10-15 秒保持 / 次，每次间

隔 5 秒，4-6 组连续练习，组间休息 30 秒，1—2 次练习/日。。或选用轻负荷（完成 30 次动作即感疲劳的负荷量），30 次/组，组间休息 30 秒，4-6 组连续练习，1—2 次练习/日。

肌力练习中期以耐力—力量的练习为主。选用中等负荷（完成 20 次动作即感疲劳的负荷量），20 次/组，组间休息 45 秒，4-6 组连续练习，1—2 次练习/日。

肌力练习后期以提高绝对力量为目的，选用大负荷（完成 12 次动作即感疲劳的负荷量），8-12 次/组，组间休息 90 秒，4-6 组连续练习，1—2 次练习/日。

☐即刻练习 ☐____ 天后练习 ☐____ 周后练习 ☐____ 月后练习

俯卧位“勾腿练习”，10 次/组，10-15 秒保持 / 次，每次间隔 5 秒，4-6 组连续练习，组间休息 30 秒。（方法如附录 1—图 18，以沙袋为负荷，在夹板的活动范围内进行，练习后即刻冰敷。）

☐即刻练习 ☐____ 天后练习 ☐____ 周后练习 ☐____ 月后练习

立位“勾腿”练习。（方法见附录 1—图 17、18、19），30 次/组，4-6 组连续，组间休息 30 秒，4-6 次练习 / 日。

☐即刻练习 ☐____ 天后练习 ☐____ 周后练习 ☐____ 月后练习

抗阻强化腿部力量练习，见附录 1—图 18、19；附 2—图 4、5、10、11。20 次/组，组间休息 45 秒，4-6 组连续练习，2-4 次练习/日。

与负重有关的练习：

负重练习见副页，一般为术后 6 周开始 1/4 至 1/3 负重，术后 8 周 1/3，10 周 1/2 负重，12 周接近全量负重。但必须根据医生复查结果决定！

☐即刻练习 ☐____ 天后练习 ☐____ 周后练习 ☐____ 月后练习

负重及平衡：保护下双足分离，在微痛范围内左右交替移动重心，争取可达到患侧单腿完全负重站立。（见附录 1—图 7），5 分/次，2 次/日。

双足前后分离，移动重心，争取可达到患侧单腿完全负重站立。（见附录 1—图 22），5 分/次，2 次/日。

☐即刻练习 ☐____ 天后练习 ☐____ 周后练习 ☐____ 月后练习

前后、侧向跨步练习。（见附录 1—图 21、23）20 次/组，组间休息 45 秒，4-6 组连续练习，2-4 次练习/日。

☐即刻练习 ☐____ 天后练习 ☐____ 周后练习 ☐____ 月后练习

提踵练习：即用脚尖站立，包括双足分立与肩同宽，足尖正向前；“外八字”站立；“内八字”站立三种姿势，以练习不同肌肉及肌肉的不同部分。2 分/次，休息 5 秒，10 次/组，2-3 组/日。

☐即刻练习 ☐____ 天后练习 ☐____ 周后练习 ☐____ 月后练习

静蹲练习。（见附录 2—图 1、2）后背靠墙，双脚与肩同宽，脚尖及膝关节正向前，不得“内外八字”，随力量增加逐渐增加下蹲的角度（小于 90°），2 分/次，间隔 5 秒，5-10 连续/组。2-3 组/日。

☐即刻练习 ☐____ 天后练习 ☐____ 周后练习 ☐____ 月后练习

患侧单腿 45° 位半蹲屈伸膝练习。患腿单腿站立，上体正直，缓慢下蹲至屈曲 45° 处，再缓慢蹬直至完全伸直。要求缓慢、用力、有控制（不打晃）。20-30 次/组，组间间隔 30 秒，2-4 次/日。

☐即刻练习 ☐____ 天后练习 ☐____ 周后练习 ☐____ 月后练习

“台阶前向下”练习：面向地面，背向台阶站立于一层台阶上，上体正直，患腿单腿站立，健腿向前伸出。患腿缓慢下蹲至健腿足跟着地，再缓慢蹬直至完全伸直。20 次/组，组间间隔 30 秒，2-4 组连续，2-3 次/日。

患腿单腿站立，健腿伸直，足尖支撑于台阶上，身体重心前倾，完全落于患腿上，0-30° 范围，缓慢下蹲至屈曲 30° 处，再缓慢蹬直至完全伸直。20 次/组，组间间隔 30 秒，2-4 组连续，2-3 次/日。

辅助治疗

1. ☐即刻 ☐____ 天后 ☐____ 周后 ☐____ 月后

活动度等关节有活动的练习后即刻冰敷 20 分左右，如平时（站立、行走后）有关节内明显发热、发胀的感觉，可再冰敷 3-5 次/日。

2. ☐即刻 ☐____ 天后 ☐____ 周后 ☐____ 月后

热疗（中药熏洗、蜡疗、红外线等）；中低频电疗；超声波治疗

康复计划

一、力量练习

1. 立位“勾腿”练习，屈至无痛角度保持 10—15 秒。10 次/组，5 组/日。
2. 静蹲练习：后背靠墙，双脚与肩同宽，脚尖及膝关节正向前，不得“内外八字”，随力量增加逐渐增加下蹲的角度（小于 90° ），30 秒-1 分/次，间隔 5 秒，5 连续/组。2-3 组/日。（力量增加后可改为单腿练习）
3. 单腿蹲起练习：保护下患侧单腿站立，上体保持正直，缓慢蹲下约 45° ，再缓慢伸直下肢站起。即在 $0-45^{\circ}$ 范围蹲起，要求动作缓慢、有控制、上体不晃动。5-10 个/组，休息 20 秒，4-5 组/次。
4. “台阶前向下”练习：面向地面，背向台阶站立于一层台阶上，上体正直，患腿单腿站立，健腿向前伸出。患腿缓慢下蹲至健腿足跟着地，再缓慢蹬直至完全伸直。力量增强后可双手可提重物为负荷或在踝关节处加沙袋为负荷。要求动作缓慢、有控制、上体不晃动。10 次/组，组间间隔 30 秒，4-6 组连续，1-2 次/日。（早期练习时建议在无痛程度下进行）
5. 提踵练习：提踵即用脚尖站立，包括双足分立与肩同宽，负重用脚尖站立，必要时站矮台阶上以增加难度，足尖正向前；“外八字”站立；“内八字”站立三种姿势，以练习不同肌肉及肌肉的不同部分。于最高位置保持一定时间或完成动作为 1 次。并逐渐过渡至单腿练习。20 次/组，组间休息 30 秒，4-6 组连续练习，1-2 组/日。（根据现阶段自身情况安排练习）

二、活动度练习

1. 坐位垂腿：坐于躺于床边，膝以下悬于床外。保护下放松大腿肌肉，使小腿自然下垂。
2. 坐位抱膝：坐在床上，双手抱住脚踝，使脚跟缓慢接近臀部，开始前测量脚跟与臀部间距离，逐渐抱至与健侧腿角度相同。
3. 俯卧屈膝：俯卧位（脸向下趴于床上），双腿自然伸展，自行握患腿踝关节，使膝关节屈曲（可用长毛巾或宽带子系于脚腕处，以便于牵拉）。
4. 坐位伸膝：坐位，足垫高，于膝关节以上处加重物。完全放松肌肉，保持 30 分钟。30 分/次，1—2 次/日。

活动度练习后即刻给予冰敷 15—20 分钟。如平时或肌力练习后感到关节肿、痛、发热明显，可再冰敷，每日 2—3 次。

内侧副韧带缝合/止点深埋康复计划

(在使用本计划指导练习前, 应仔细阅读完全部内容, 并经医生许可后再予执行)

※ 注意事项:

1. 本计划所提供的方法及数据均按照一般常规情况制定, 具体执行中需视自身条件及手术情况不同, 在医生指导下完成。
2. 功能练习中存在的疼痛, 是不可避免的。如疼痛在练习停止半小时内可消退至原水平, 则不会对组织造成损伤, 应予以耐受。
3. 肌力练习应集中练习至肌肉有酸胀疲劳感, 充分休息后再进行下一组。练习次数、时间、负荷视自身情况而定, 且应同时练习健侧。肌力的提高是关节稳定的关键因素, 必须认真练习。
4. 除手术肢体制动保护外, 其余身体部位(如上肢、腰腹、健侧腿等)应尽可能多地练习, 以确保身体素质, 提高整体循环代谢水平, 促进手术局部的恢复。
5. 早期关节活动度(屈、伸)练习, 每日只进行一次, 力求角度有所改善即可, 避免反复屈伸, 多次练习。如屈曲角度长时间(>2 周)无进展, 则有关节粘连可能, 故应高度重视, 坚持完成练习。
6. 活动度练习后即刻给予冰敷 15—20 分钟。如平时感到关节肿、痛、发热明显, 可再冰敷, 每日 2—3 次。
7. 附录中带有阴影一侧为患侧。
8. 关节的肿胀会伴随整个练习过程, 肿胀不随角度练习及活动量增加而增加即属正常现象, 直至角度及肌力基本恢复正常肿胀才会逐渐消退。肿胀的突然增加应调整练习, 减少活动量, 严重时应及时复诊。

正文

一 • 早期——屈曲 30 度石膏固定期(0—4 周)

目的: 减轻疼痛, 肿胀; 早期肌力练习, 以避免粘连及肌肉萎缩。

早期不得过多行走, 不应以行走作为练习方法。否则极易引发关节肿胀和积液, 影响功能恢复及组织愈合。

(一) 手术当天:

麻醉消退后, 开始活动足趾; 如疼痛不明显, 可尝试收缩股四头肌(即大腿前侧肌肉绷紧及放松)。

(二) 术后一天:

- 1 活动足趾——用力、缓慢、尽可能大范围地活动足趾。 5 分 / 组, 1 组 / 小时。(对于促进循环、消退肿胀、防止深静脉血栓具有重要意义)
- 2 股四头肌(大腿前侧肌群)等长练习——即大腿肌肉绷紧及放松。在不增加疼痛的前提下尽可能多做。(大于 500 次/每日)
- 3 腓绳肌(大腿后侧肌群)等长练习——患腿用力下压所垫枕头, (**但注意不要将石膏托压断!**)使大腿后侧肌肉绷紧及放松(见附录 1—图 2)。要求同上, 大于 500 次/每日。

(三) 术后 2 天:

- 1 继续以上练习。
- 2 可扶拐下地行走, 但只是去厕所但必要的日常活动。
- 3 开始尝试抬腿——腿抬高至足跟离床 15 cm 处, 保持至力竭。10 次/组, 2—3 组/日(有可能因石膏托过重无法完成。方法见附录 1—图 4)。

4 开始侧抬腿练习(只限外侧抬), 30 次/组, 2—4 组/日, 组间休息 30 秒。(方法见附录 1—图 5。)

5 后抬腿练习: 俯卧位, 后抬腿至足离床 5 厘米, 30 次/组, 2—4 组/日, 组间休息 30 秒。

根据损伤的情况及手术固定方式不同, 石膏托一般需戴 4 周左右。固定期间只能进行上述练习, 过早屈伸可能造成内侧副韧带的松弛。故应根据情况经医生许可后再进行练习!

二·中期 — 活动度及肌力练习期(4—8 周)

目的: 加强活动度练习, 在 4 周内达全范围。并强化肌力练习, 以提高关节控制能力及稳定性; 逐步改善步态。

此期, 因肌力水平较低, 组织存在较为明显的炎性反应, 且重建的韧带尚较为脆弱。故以小负荷的耐力练习为主。选用轻负荷(完成 30 次动作即感疲劳的负荷量), 30 次/组, 2-4 组连续练习, 组间休息 30 秒, 至疲劳为止。

(一) 术后 4 周: **根据情况由医生决定开始关节活动度练习。**

1 开始屈曲练习(屈曲练习至 0° — 60° 范围, 如基本无痛可达接近 90° 。应由康复医师完成, 或经医生许可后在康复程序指导下自行练习, 因早期练习尚有一定危险性, 故不得擅自盲目练习, 否则可能造成不良后果。)练习屈曲的方法见**备注**。屈曲练习后即刻冰敷 20 分左右。如平时有关节内明显发热、发胀的感觉, 可再冰敷 2—3 次/日。

2 开始伸展练习(坐位悬吊): 于足跟处垫枕, 使患腿完全离开床面, 放松肌肉使膝关节自然伸展。(见附录 1—图 14) 30 分/次, 1-2 次/日。

3 负重及平衡——保护下双足分离, 在微痛范围内左右交替移动重心, 争取可达到单腿完全负重站立, 5 分/次, 2 次/日。(见附录 1—图 7)。

——双足前后分离, 移动重心, 争取可达到单腿完全负重站立。(见附录 1—图 22)。

*如可轻松完成患腿单足站立, 则开始使用单拐(扶于健侧)行走。如关节无明显不稳, 室内行走可脱拐。

(二) 术后 5 周:

1 伸展可达与健侧(未手术一侧腿)基本相同。

2 开始坐或卧位抱膝练习屈曲。(见附录 1—图 11、12)。抱膝至开始感到疼痛处保持 10 秒, 稍稍放松(整个练习过程中不可完全伸直休息)休息 5 秒, 再抱膝, 反复练习 20 分钟, 每日一次。

3 逐渐调整夹板或护膝至 0° — 70° 范围屈伸, 并每 3—5 天加大角度。如调整后行走及负重时关节不稳明显, 则减小回调整前角度。

4 开始俯卧位“勾腿练习”, 30 次/组, 2—4 组/日。(方法如附录 1—图 18, 以沙袋为负荷, 在夹板的活动范围内进行, 练习后即刻冰敷。)

5 开始主动屈伸练习并加强练习, 以强化肌力及关节灵活性。

(三) 术后 6 周:(睡眠时可不带夹板)

1 完全脱拐行走。

2 调整夹板或护膝至可在 0° — 110° 范围屈伸。

3 开始立位“勾腿”练习。(见附录 1—图 17、18、19)。应静力练习, 屈至无痛角度保持 10—15 秒。30 次/组, 4 组/日。

4 开始前后、侧向跨步练习。

(见附录 1—图 21、23, 逐渐过渡至附录 1—图 24、25, 并渐增负荷至附录 2—图 6、7、

8、9) 30 次/组, 4 组/日。

5 开始静蹲或靠墙滑动练习。(见附录 2—图 1、2)

6 力求达到正常步态行走。

(三) 术后 7 周:

1 被动屈曲达 140° 。

2 开始患侧单腿 45° 位半蹲屈伸膝练习。5 分/次, 4 次/日。

3 固定自行车练习, 无负荷至轻负荷。30 分/次, 2 次/日。

(四) 术后 8 周:

1 被动屈曲角度达至与健侧相同。

2 逐渐尝试保护下全蹲。

3 强化肌力, 见附录 1—图 18、19;附录 2—图 4、5、10、11, (但不加大负荷, 只增加练习的角度、次数及时间。)

三·后期:(8 周—3 个月)

目的: 强化关节活动度至灵活与健侧相同。强化肌力, 改善关节稳定性。恢复日常生活并逐步恢复运动能力。

*随肌力水平的提高, 中期以绝对力量的练习为主。选用中等负荷(完成 20 次动作即感疲劳的负荷量), 20 次/组, 2-4 组连续练习, 组间休息 60 秒, 至疲劳为止。

1 每日俯卧位屈曲使足跟触臀部, 持续牵伸 10 分钟/次。

2 开始跪坐练习(见附录 2—图 14)。

3 开始蹬踏练习(见附录 2—图 12)。

4 开始膝绕环练习(见附录 2—图 15)。

5 开始跳上跳下练习(见附录 2—图 16)。

6 开始侧向跨跳练习(见附录 2—图 13)。

7 开始游泳, 跳绳及慢跑。

8 运动员开始基项动作的专项练习。

※ 此期间重建的韧带尚不够坚固, 故练习及训练应循序渐进, 不可勉强或盲目冒进。且应强化肌力以保证膝关节在运动中的稳定及安全, 必要时可戴护膝保护, 但只主张在剧烈运动或对抗时使用。

五·恢复运动期:(3 个月后)

目的: 全面恢复运动或剧烈活动。

强化肌力, 及跑跳中关节的稳定性。

全面或专项训练。

此期强调提高最大力量, 选用大负荷(完成 12 次动作即感疲劳的负荷量), 8-12 次/组, 2-4 组连续练习, 组间休息 90 秒, 至疲劳为止。

备注:

一·屈曲的练习方法:

以下方法任选其一。每日一次, 力求角度略有增长即可。练习过程中或练习后如有特殊不适, 应及时告知医生。练习过程中不得伸直休息, 反复屈伸, 否则将影响效果, 且极易造成肿胀。

绝对禁止暴力推拿。

1 髌骨松动术(拆石膏后开始):

手推推住髌骨边缘, 向上下左右方向缓慢用力推动髌骨至极限位置。每方向 20 次, 2—3 次/日。可于屈曲练习前进行。

2 坐(或仰卧)位垂腿:

坐于躺于床边，膝以下悬于床外。保护下放松大腿肌肉，使小腿自然下垂，至极限处保护 10 分钟。必要时可于踝关节处加负荷。

3 仰卧垂腿：

仰卧于床上，大腿垂直于床面（双手抱腿以固定），放松大腿肌肉，使小腿自然下垂，必要时可于踝关节处加负荷（负荷不应过大，否则肌肉不能放松，即无效果）。要求同上。见附录 1—图 9。

4 坐位“顶墙”：

坐椅上，患侧足尖顶墙或固定，缓慢向前移动身体以增大屈膝角度，感疼痛后保持不动，数分钟后疼痛消失或降低，再向前移动，至极限。全过程控制在 30 分钟内。见附录 1—图 10。

5. 俯卧屈膝：

俯卧位（脸向下趴于床上），双腿自然伸展，自行握患腿踝关节，使膝关节屈曲（可用长毛巾或宽带子系于脚腕处，以便于牵拉）。或由他人帮助。

6 主动屈伸练习：（被动屈曲后进行）

坐位，足不离开床面。缓慢、用力，最大限度屈膝，保持 10 秒后缓慢伸直。10—20 次/组，1—2 组/日。见附录 1—图 13。

二 • 伸屈的练习法：

伸展练习中肌肉及后关节的牵拉感及轻微疼痛为正常，不可收缩肌肉对抗，应完全放松，否则将会无效。

练习中采用负荷的重量不宜过大，应使患膝敢于放松，持续至 30 分钟，有明显牵拉感为宜。练习过程中不得中途休息，否则将影响效果。

1 坐位伸膝：

坐位，足垫高，于膝关节以上处加重物。完全放松肌肉，保持 30 分钟。30 分/次，1—2 次/日。见附录 1—图 14。

2 俯卧悬吊：

俯卧，膝以下悬于床外，踝关节处加重物。见附录 1—图 15。要求同上。

3 主动牵伸：

见附录 1—图 16、20。于极限处保持 10 秒，放松 5 秒。20—30 次/组，1—2 组/日。

关节镜下前交叉韧带重建康复计划

（在使用本计划指导练习前，应仔细阅读完全部内容，并经医生许可后再予执行）

※ 注意事项：

1. 本计划所提供的方法及数据均按照一般常规情况制定，具体执行中需视自身条件及手术情况不同，在医生指导下完成。
2. 功能练习中存在的疼痛，是不可避免的。如疼痛在练习停止半小时内可消退至原水平，则不会对组织造成损伤，应予以耐受。
3. 肌力练习应集中练习至肌肉有酸胀疲劳感，充分休息后再进行下一组。练习次数、时间、负荷视自身情况而定，且应同时练习健侧。肌力的提高是关节稳定的关键因素，必须认真练习。
4. 除手术肢体制动保护外，其余身体部位（如上肢、腰腹、健侧腿等）应尽可能多地练习，以确保身体素质，提高整体循环代谢水平，促进手术局部的恢复。
5. 早期关节活动度（屈、伸）练习，每日只进行一次，力求角度有所改善即可，避免反复屈伸，多次练习。如屈曲角度长时间（>2 周）无进展，则有关节粘连可能，故应高度重视，坚持完成练习。
6. 活动度练习后即刻给予冰敷 15—20 分钟。如平时感到关节肿、痛、发热明显，可再冰敷，每日 2—3 次。
7. 附录中带有阴影一侧为患侧。
8. 关节的肿胀会伴随整个练习过程，肿胀不随角度练习及活动量增加而增加即属正常现象，直至角度及肌力基本恢复正常肿胀才会逐渐消退。肿胀的突然增加应调整练习，减少活动量，严重时应及时复诊。

正文

一·早期——炎性反应期（0—1 周）

目的：减轻疼痛，肿胀；早期肌力练习；早期负重；早期活动度练习，以避免粘连及肌肉萎缩。

功能练习的早期及初期，因肌力水平较低，组织存在较为明显的炎性反应，且重建的韧带尚较为脆弱。故以静力练习（关节不活动，保持某一姿势直至肌肉疲劳）为主。逐渐增加小负荷的耐力练习，即选用轻负荷（完成 30 次动作即感疲劳的负荷量），30 次/组，组间休息 30 秒，2-4 组连续练习，至疲劳为止。

不得过多行走！不应以行走作为练习方法！否则极易引发关节肿胀和积液，影响功能恢复及组织愈合。

1 踝泵——用力、缓慢、全范围屈伸踝关节（见附录 1—图 1），（对于促进循环、消退肿胀、防止深静脉血栓具有重要意义）踝泵改为抗重力练习（可由他人协助或用手扶住大腿）。（见附录一—图 3）每次下床后进行可有效防止肿胀。

2 股四头肌（大腿前侧肌群）等长练习——即大腿肌肉绷紧及放松。在不增加疼痛的前提下尽可能多做。（大于 500 次/每日）

3 腓绳肌（大腿后侧肌群）等长练习——患腿用力下压所垫枕头，使大腿后侧肌肉绷紧及放松（见附录 1—图 2）。要求同上，大于 500 次/每日。

4 正确体位摆放——患腿抬高放于枕头上，足尖向正上方，不能歪向一边，膝关节下方应空

出，不得用枕头将腿垫成微弯位置。如疼痛不可忍受，则在医生指导下摆放于舒适体位。
5 股薄肌、半腱肌重建前交叉韧带患者，开始尝试直抬腿——伸膝后直腿抬高至足跟离床 15 cm 处，保持至力竭。10 次/组，2—3 组/日。（练习时疼痛属正常现象，应予以耐受。方法见附录 1—图 4）。

6 开始侧抬腿练习，30 次/组，2—4 组/日，组间休息 30 秒。（方法见附录 1—图 5、6。）

7 开始后抬腿练习，俯卧（脸向下趴在床上），患腿伸直向后抬起至足尖离床面 5 厘米为 1 次，30 次/组，2—4 组/日，组间休息 30 秒。

负重及平衡——保护下双足分离，在微痛范围内左右交替移动重心，争取可达到单腿完全负重站立，5 分/次，2 次/日。（见附录 1—图 7）。

——双足前后分离，移动重心，争取可达到单腿完全负重站立。（见附录 1—图 22）。

3 开始屈曲练习（微痛范围内。应由康复医师完成，或经医生许可后在康复程序指导下自行练习，因早期练习尚有一定危险性，故不得擅自盲目练习，否则可能造成不良后果。）

4 屈曲练习后立即冰敷 20 分左右，如平时有关节内明显发热、发胀的感觉，可再冰敷 2—3 次/日（如棉花腿加压包扎未拆除则无需进行冰敷）。

5 伸展练习——去除夹板，于足跟处垫枕，使患腿完全离开床面，放松肌肉使膝关节自然伸展。（见附录 1—图 14）30 分/次，1-2 次/日。与屈曲练习间隔时间尽可能远。

(五) 术后 4 天：

1 继续以上练习。

2 加强负重及平衡练习，逐渐至可用患腿单足站立。如可轻松完成，则开始使用单拐（扶于健侧）行走。

3 屈曲练习至 0°—60° 范围。

(六) 术后 5 天：

1 继续并加强以上练习。

2 屈曲练习至 70°—80°，并可开始主动屈伸练习。方法见附录屈曲练习方法 7，5 次后冰敷，逐渐增加至 10-20 次。

(七) 术后 1—2 周：（根据个体差异的不同，屈曲角度的进度各不相同）

1 屈曲角度大于 90°，主动屈曲达 90°。

2 根据膝关节稳定程度，调节夹板 30°—50° 范围内活动。

二·初期：（2—4 周）

目的：加强活动度及肌力练习；提高关节控制能力及稳定性；逐步改善步态。

(一) 术后 2 周：

1 被动屈曲至 90-100°。

2 强化肌力练习。（直抬腿可在大腿一侧加重物为负荷。）

3 如可单足站立 1 分钟，即可用单拐行走，并于室内可脱拐行走。

4 伸展可达与健侧（未手术一侧腿）基本相同。

5 开始指导下自行练习屈曲，方法见备注。

6 逐渐调整夹板至 0°—70° 范围屈伸，并每 3—5 天加大角度，术后满 4 周调节至 110°。如调整后行走及负重时关节不稳明显，则减小回调整前角度。

(二) 术后 3 周：

1 被动屈曲至 100-110°。

2 加强主动屈伸练习，强化肌力练习。

3 开始尝试脱拐行走。

(三) 术后 4 周：（睡眠时可不带夹板）

1 被动屈曲达 110-120°。

- 2 调整夹板至可在 0° — 110° 范围屈伸。
- 3 开始前后、侧向跨步练习，患腿在前及跨出一侧负重。（见附录 1 一图 21、23，逐渐过渡至附录 1 一图 24、25，并渐增负荷至附录 2 一图 6、7、8、9）30 次/组，4 组/日。
- 4 静蹲练习。（见附录 2 一图 1、2）后背靠墙，双脚与肩同宽，脚尖及膝关节正向前，不得“内外八字”，随力量增加逐渐增加下蹲的角度（小于 90° ），2 分/次，间隔 5 秒，5-10 连续/组。2-3 组/日。
- 5 力求达到正常步态行走。

三·中期：（5 周—3 个月）

目的：强化关节活动度至与健侧相同。强化肌力，改善关节稳定性。恢复日常生活各项活动能力。

随肌力水平的提高，中期以绝对力量的练习为主。选用中等负荷（完成 20 次动作即感疲劳的负荷量），20 次/组，2-4 组连续练习，组间休息 60 秒，至疲劳为止。

（一）术后 5 周：

- 1 被动屈曲达 120° — 130° 。
- 2 开始患侧单腿 45° 位半蹲屈伸膝练习。患腿单腿站立，上体正直，缓慢下蹲至屈曲 45° 处，再缓慢蹬直至完全伸直。要求缓慢、用力、有控制（不打晃）。20-30 次/组，组间间隔 30 秒，2-4 次/日。
- 3 固定自行车练习，无负荷至轻负荷。30 分/次，2 次/日。

（二）术后 8—10 周：

- 1 被动屈曲角度逐渐至与健侧相同。
- 2 “坐位抱膝”与健腿完全相同后，开始逐渐保护下全蹲。
- 3 强化肌力，见附录 1 一图 18、19；附录 2 一图 4、5、10、11，（但不加大负荷，只增加练习的角度、次数及时间。）

（三）术后 10 周—3 个月：（可去除夹板）

- 1 主动屈伸膝角度基本与健侧相同，且无明显疼痛。
- 2 每日俯卧位屈曲使足跟触臀部，持续牵伸 10 分钟/次。
- 3 坐位抱膝角度与健腿完全相同后，开始跪坐练习（见附录 2 一图 14）。
- 4 开始蹬踏练习（见附录 2 一图 12）。
- 5 术后 3 个月如有条件可进行各项功能测试，为下阶段日常生活及正常运动提供客观的依据。

四·后期：（4 个月—6 个月）

目的：全面恢复日常生活各项活动。强化肌力及关节稳定。

逐渐恢复运动。

后期提高最大力量，选用大负荷（完成 12 次动作即感疲劳的负荷量），8-12 次/组，2-4 组连续练习，组间休息 90 秒，至疲劳为止。

- 1 开始膝绕环练习（见附录 2 一图 15）。
- 2 开始跳上跳下练习（见附录 2 一图 16）。
- 3 开始侧向跨跳练习（见附录 2 一图 13）。
- 4 开始游泳（早期禁止蛙泳）。跳绳及慢跑。
- 5 运动员开始基项动作的专项练习。

※ 此期间重建的韧带尚不够坚固，故练习应循序渐进，不可勉强或盲目冒进。且应强化肌力以保证膝关节在运动中的稳定及安全，必要时可戴护膝保护，但只主张在剧烈运动时使用。

五·恢复运动期：(7个月—1年)

目的：全面恢复运动或剧烈活动。强化肌力，及跑跳中关节的稳定性。逐渐恢复剧烈活动，或专项训练。复查，手术取出内固定。

备注：

一·屈曲的练习方法：

以下方法按照自身屈曲角度，任选适用的方法，每日一次，力求角度略有增长即可。练习过程中或练习后如有特殊不适，应及时告知医生。练习过程中不得伸直休息，反复屈伸，否则将影响效果，且极易造成肿胀。

1 髌骨松动术（拆线后开始，髌骨活动灵活者无需进行）：

手推推住髌骨边缘，向上下左右方向缓慢用力推动髌骨至极限位置。每方向 20 次，2—3 次/日。可于屈曲练习前进行。

2 坐（或仰卧）位垂腿：（适用于 0—95° 范围）

坐于躺于床边，膝以下悬于床外。保护下放松大腿肌肉，使小腿自然下垂，至极限处保护 10 分钟。必要时可于踝关节处加负荷。

3 仰卧垂腿：（适用于 100° 以上范围）

仰卧于床上，大腿垂直于床面（双手抱腿以固定），放松大腿肌肉，使小腿自然下垂，必要时可于踝关节处加负荷（负荷不应过大，否则肌肉不能放松，即无效果）。要求同上。见附录 1—图 9。

4 坐位“顶墙”：（适用于 90—105° 范围）

坐椅上，患侧足尖顶墙或固定，缓慢向前移动身体以增大屈膝角度，感疼痛后保持不动，数分钟后疼痛消失或降低，再向前移动，至极限。见附录 1—图 10。

5 坐位抱膝：（适用于 100° 以上范围）

坐在床上，双手抱住脚踝，使脚跟缓慢接近臀部，术后第三周开始。开始前测量脚跟与臀部间距离，利用 6—8 周时间抱至与健侧腿角度相同。此练习应循序渐进，切忌盲目冒进或畏痛不前。

6 俯卧屈膝：（适用于 110° 以上范围）

俯卧位（脸向下趴于床上），双腿自然伸展，自行握患腿踝关节，使膝关节屈曲（可用长毛巾或宽带子系于脚腕处，以便于牵拉）。或由他人帮助，**但绝对禁止暴力推拿。**

7 主动屈伸练习：（所有被动屈曲练习后进行，适用于任何角度范围）

坐位，足不离开床面。缓慢、用力，最大限度屈膝，保持 10 秒后缓慢伸直。10—20 次/组，1—2 组/日。见附录 1—图 13。

二·伸屈的练习法：

伸展练习中肌肉及后关节囊的牵拉感及轻微疼痛为正常，不可收缩肌肉对抗，应完全放松，否则将会无效。

练习中采用负荷的重量不宜过大，应使患膝敢于放松，持续至 30 分钟至极限，有明显牵拉感为宜。练习过程中不得中途休息，否则将影响效果。

1 坐位伸膝：（术后早期 3-4 周内）

坐位，足垫高，于膝关节以上处加重物。完全放松肌肉，保持 30 分钟。30 分/次，1—2 次/日。见附录 1—图 14。

2 俯卧悬吊：（术后中后期 4 周后，或伸直角度明显受限的）

俯卧，膝以下悬于床外，踝关节处加重物。见附录 1—图 15。要求同上。

3 主动牵伸：

见附录 1—图 16、20。于极限处保持 10 秒，放松 5 秒。20—30 次/组，1—2 组/日。

全膝关节置换术后的康复方案

葛杰 姜军

一、全膝关节置换术后康复的特点：

全膝关节置换是膝关节手术中较大的一种，术后可能有发热、疼痛、肿胀等不适。但良好的功能很大程度上来自于及时正确的康复功能练习，故术后应在医生的指导下，克服恐惧、惰性等不良情绪，尽早进行功能练习。

二、全膝关节置换术后康复方案：

1. 手术当天：

- (1) 术后患肢摆放于伸直位，枕头垫于小腿及足跟下，以抬高患肢预防肿胀。
- (2) 麻醉消退后开始活动足趾及踝关节，如可能，即开始踝泵练习：5 分 / 组，1 组 / 小时。
- (3) 根据情况开始“体外加压”治疗，以进一步促进患肢血液循环。

2. 术后第 1-3 天：

- (1) 股四头肌及腓绳肌等长收缩练习：应在不增加疼痛的前提下尽可能多做。大于 300 次/日。
- (2) 屈曲练习：根据手术类型及患者自身条件确定屈曲角度，并逐渐加强，注意冰敷。
- (3) 伸直练习：足跟处垫高，轻负荷加于膝关节，30 分钟/次，2 次/日。
- (4) 去除止痛泵后，可开始直抬腿练习：5 次/组，2-3 组/日。
- (5) 去除止痛泵后，保护下下地站立，患腿微痛范围内负重，扶助行器保护下短距离行走。

5. 术后第 4-14 天：

- (1) 继续加强屈曲和伸展练习。
- (2) 负重及平衡练习：5 分/次，3 次/日。
- (3) 步行练习（使用步行器，在保护帮助下进行），并逐渐延长行走距离。
- (4) 练习用拐行走。
- (5) 体位转移练习：如上下床，椅子上的起坐练习等。

8. 术后第 3 周：

- (1) 髌骨松动术（拆线后进行）：每方向 20 次，2—3 次/日。
- (2) 患腿完全负重。
- (3) 被动屈曲练习：被动屈曲角度大于 110° ，主动屈曲大于 90° 。
- (4) 提踵练习：保持 10 秒，30 次/组，2-4 组/日，组间休息 30 秒。

9. 术后第 4 周：

- (1) 每周增长 10° 左右屈膝角度。如疼痛不明显，则尽快加大活动范围。
- (2) 开始侧抬腿练习：30 次/组，2-4 组/日，组间休息 30 秒。
- (3) 开始后抬腿练习：30 次/组，2-4 组/日，组间休息 30 秒。
- (4) 抗重力伸膝练习：10-20 次/组，2-3 组/日。

11. 术后第 5 周-第 12 周末

术后第 5 周：

- (1) 开始静蹲练习：2 分钟/次，间隔 5 秒，5 次/组，2 组/日。
- (2) 俯卧位“勾腿练习”：屈膝至无痛角度保持 10—15 秒。30 次/组，4 组/日。练习后立即冰敷。
- (3) 跨步练习：10 次/组，组间间隔 30 秒，2-4 次/日。
- (4) 如有条件可开始固定自行车练习，无负荷至轻负荷。10-15 分/次，2 次/日。

术后第 6 周-第 12 周末：

- (1) 强化肌力和关节活动度练习。
- (2) 开始患侧单腿蹲起练习：20-30 次/组，组间间隔 30 秒，2-4 次/日。

(3) 台阶前向下练习：10 次/组，组间间隔 30 秒，2-4 次/日。

12. 术后 3 个月以后：经复查后可逐渐恢复全面活动。

康复计划

※ 注意事项:

1. 本计划所提供的方法及数据均按照一般常规情况制定，具体执行中需视自身条件及手术情况不同，在医生指导下完成。
2. 功能练习中存在的疼痛，是不可避免的。如疼痛在练习停止半小时内可消退至原水平，则不会对组织造成损伤，应予以耐受。
3. 肌力练习应集中练习至肌肉有酸胀疲劳感，充分休息后再进行下一组。练习次数、时间、负荷视自身情况而定，且应同时练习健侧。肌力的提高是关节稳定的关键因素，必须认真练习。
4. 除患侧手术肢体制动保护外，其余身体部位（如上肢、腰腹、健侧腿等）应尽可能多地练习，以确保身体素质，提高整体循环代谢水平，促进手术局部的恢复。
5. 早期关节活动度（屈、伸）练习，每日只进行一次，力求角度有所改善即可，避免反复屈伸，多次练习。如屈曲角度长时间（>2 周）无进展，则有关节粘连可能，故应高度重视，坚持完成练习。活动度练习后即刻给予冰敷 15—20 分钟。如平时感到关节肿、痛、发热明显，可再冰敷，每日 2—3 次。
7. 关节的肿胀会伴随整个练习过程，肿胀不随角度练习及活动量增加而增加即属正常现象，直至角度及肌力基本恢复正常肿胀才会逐渐消退。肿胀的突然增加应调整练习，减少活动量，严重时应及时复诊。

训练方法

肌力练习：（请在踝关节处附 1-2 公斤沙袋）

1. 直抬腿练习： 仰卧位，伸膝直腿抬高至足跟距离床面 15 cm 处。保持至力竭/次，每次间隔 5 秒，10 次/组，1—2 组/日。
2. 后抬腿练习： 俯卧位，伸膝直腿向后抬起至足尖离床面 5 cm 处。10 次/组，保持至力竭/次，每次间隔 5 秒，10 次/组，1—2 组/日。

3. 立位勾腿练习：站立位，患侧大腿垂直于地面，用力向后勾起小腿尽量屈曲膝关节。在踝关节处加沙袋为负荷以强化练习。保持至力竭/次，每次间隔 5 秒，10 次/组，1—2 组/日。
4. 臀中肌练习：俯卧位，屈膝 90°，主动抬起大腿，极限处保持 5 秒后缓慢放松，5—10 连续/组。1—2 组/日。
5. 抗阻伸膝（术后 3 个月）：仰卧位，膝关节下垫物，膝关节屈曲，主动伸直膝关节，极限处保持 5 秒后缓慢放松，5—10 连续/组。1—2 组/日。
6. 静蹲练习：后背靠墙，双脚与肩同宽，脚尖及膝关节正向前，不得“内外八字”，随力量增加逐渐增加下蹲的角度（小于 90°），2 分/次，间隔 5 秒，5—10 连续/组。1—2 组/日。
7. 提踵练习：单腿用脚尖站立。保持至力竭/次，每次间隔 5 秒，10 次/组，1—2 组/日。
8. 负重及平衡：保护下双足分离与肩同宽，在微痛范围内前后、左右交替移动重心，争取可达到患侧单腿完全负重站立。此练习可能造成疼痛，不宜过多练习，尽量达到单腿稳定站立即可，不宜增加时间。2 分/组，间歇 5 秒，5 组 / 次练习，2 次/日。

功能性练习

1. 静蹲可以轻松完成后开始患侧单腿 45° 位半蹲屈伸膝：患腿单腿站立，上体正直，缓慢下蹲至屈曲 45° 处，再缓慢蹬直至完全伸直。要求缓慢、用力、有控制（不打晃）。20-30 次/组，组间间隔 30 秒，4 组 / 次练习，1—2 次练习/日。
2. 以上练习可以轻松完成后开始“台阶前向下”练习：面向地面，背向台阶站立于一层台阶上，上体正直，患腿单腿站立，健腿向前伸出。患腿缓慢下蹲至健腿足跟着地，再缓慢蹬直至完全伸直。20 次/组，组间间隔 30 秒，4 组 / 次练习，1—2 次练习/日。
3. 固定自行车练习：轻负荷至大负荷，并逐渐减低座位的高度。10-20 分/次，2 次/日。

全膝关节表面置换术后康复计划

（在使用本计划指导练习前，应仔细阅读完全部内容，并经医生许可再予执行）

※ 注意事项：

*全膝关节表面置换是膝关节手术中较大的一种，术后可能有发热、疼痛等不适。但良好的功能很大程度上来自于及时正确的康复功能练习，故术后应在医生的指导下，克服恐惧、惰性等不良情绪，尽早进行功能练习。

- 1 本计划所提供的方法及数据均按照一般常规情况制定，具体执行中需视自身条件及手术情况不同，在医生指导下完成。
- 2 功能练习中存在一定程度的疼痛，是不可避免的。如疼痛在练习停止半小时内可消退至原水平，则不会对组织造成损伤，应予以耐受。
- 3 肌力练习应集中练习至肌肉有酸胀疲劳感，充分休息后再进行下一组。练习次数、时间、负荷视自身情况而定，且应同时练习健侧。良好的肌力是关节稳定的关键因素，以及膝关节良好功能的保证，必须认真练习。
- 4 除手术肢体适当地制动保护外，其余身体部位（如上肢、腰腹、健侧腿等）应尽可能多地练习，以确保身体素质，提高整体循环代谢水平，促进手术局部的恢复。
- 5 关节活动度（屈、伸）练习每次力求角度有所改善。如屈曲角度长时间（>2周）无进展，则有膝关节粘连可能，故应高度重视，坚持完成练习。

6 活动度练习后一般即刻给予冰敷 15—20 分钟。如平时感到关节肿、痛、发热明显，可再冰敷,每日 2—3 次。

手术当天:

1. 术后患肢摆放于伸直位，枕头垫于小腿及足跟下，以抬高患肢预防肿胀。
2. 麻醉消退后开始活动足趾及踝关节，如可能，即开始踝关节屈伸活动(踝泵练习)。

踝泵练习—用力、缓慢、全范围屈伸踝关节，通过小腿肌肉收缩与舒张的挤压作用促进血液及淋巴的回流。5 分 / 组，1 组 / 小时。（见附录 1—图 1）

*此练习对于预防肿胀及深静脉血栓，促进患肢血液循环具有重要意义，应认真练习。

术后 24 小时:

1. 踝泵练习 5 分钟/组，1 组/小时。
2. 股四头肌及腘绳肌等长收缩练习>300 次/日。

*股四头肌等长练习——即大腿肌肉绷紧及放松。应在不增加疼痛的前提下尽可能多做。

*腘绳肌等长练习——患腿用力下压所垫枕头，使大腿后侧肌肉绷紧及放松。要求同上。（见附录 1—图 2）

3. CPM 2 次/日 30 分钟/次，练习后即刻冰敷 30 分钟（角度在

无或微痛情况下逐渐增大）由医务人员指导完成。

4. 伸展练习：足跟处垫高，轻负荷加于膝关节，30 分钟/次，>5 次/日。（见附录 1—图 14）

术后 48 小时：

继续并加强以上练习

术后 72 小时：

拔除引流（根据引流情况）

1. CPM 逐渐增大角度（在无痛或微痛情况下）
2. 髌骨松动术：手推推住髌骨边缘，向上下左右方向缓慢用力推动髌骨至极限位置。每方向 20 次，2—3 次/日。可由康复医生教授后自行练习，如髌骨活动好则不需做。
3. 直腿抬高练习：伸膝后直腿抬高至足跟离床 15 cm 处，保持至力竭。（见附录 1—图 4）。10 次/组，2-3 组/日。
4. 膝关节主动屈伸练习（AROM）：坐位，足不离开床面。缓慢、用力，最大限度屈膝，保持 10 秒后缓慢伸直。10—20 次/组，1—2 组/日。（见附录 1—图 13）

术后第 4 天：

1. 停止（或继续）CPM，开始被动屈伸练习（PROM）

*坐位垂腿：正坐于床边，膝以下悬于床外。保护下放松大腿肌肉，

使小腿自然下垂，至极限处保护 10 分钟。必要时可于踝关节处加负荷。1-2 次/日，力求屈曲角度每日有所进展。必要时由康复医生给予手法帮助完成。

2. 加强伸展练习

3. 加强 AROM 练习

4. 负重及平衡练习（站立位重心转换练习）

负重及平衡——保护下双足分离，在微痛范围内左右交替移动重心。5 分/次，3 次/日。（见附录 1—图 7）。

——双足前后分离，移动重心。（见附录 1—图 22）。5 分钟 /次，3 次/日。

5. 可扶助行器下地行走。

术后 5 天：

1. 继续并加强以上练习。

2. 步行练习（使用步行器，在保护帮助下进行），并逐渐延长行走距离。

3. 练习用拐

4. 体位转移练习：如上下床，椅子上的起坐练习等。

术后 6—7 天：

1. 加强以上练习

2. 加强负重以及站立练习

3. 加强 AROM 练习

术后 10 天增加 VMO 练习（最后 15 度伸膝抗重力练习）

坐位，患膝下垫一硬质枕头，使膝关节处于屈曲 15 度位，缓慢、用力伸直膝关节，在尽可能直的位置保持 5 秒，30 次/组，2-4 组/日，组间休息 30 秒。（疼痛明显则顺延）

术后 8—14 天：

1. 床旁抗重力伸膝练习：正坐于床边，膝关节以下自然垂于床下，用力、缓慢伸膝至尽可能直，保持 10 秒，缓慢有控制地放下。10—20 次/组，2—3 组/日。
2. 大腿内收、外展肌练习：开始侧抬腿练习，（见附录 1—图 5、6）。30 次/组，2-4 组/日，组间休息 30 秒。
3. 被动屈曲（PROM）>90 度。
4. 主动屈曲（AROM）达到 90 度。

术后 2 周：

1. 站立位 0—30 度屈伸练习：

保护下，双足分立，与肩同宽，双侧腿平均分配支撑体重。双膝同时屈曲至大约 30 度，再缓慢伸直。30 次/组，2-4 组/日。

2. 步行中保护带 PT 保护

3. 提踵练习：保护下，双足分立约 10 厘米，双侧腿平均分配支撑体

重。提踵（即足跟离地，用足尖站立。）至极限处，保持 10 秒，30 次/组，2-4 组/日，组间休息 30 秒。

4. 主动伸膝关节练习

5. ADL 练习（上下楼梯等）：

STEP 10 厘米—15 厘米：（见附录 1—图 24、25）即选 10 厘米高的台阶如图进行前向及侧向的踏上踏下练习。注意完成动作时，使用患腿支撑体重，缓慢用力，体会肌肉的感觉及控制关节的稳定。30 次/组，2-4 组/日，组间休息 30 秒。

术后 2 周后：

继续肌力及活动度练习，循序渐进，逐渐加量。

备注：

一 • 屈曲的练习方法：

以下方法任选其一。每日一次，力求角度略有增长即可。练习过程中或练习后如有特殊不适，应及时告知医生。练习过程中不得伸直休息，反复屈伸，否则将影响效果，且极易造成肿胀。

1. 坐（或仰卧）位垂腿：

坐于躺于床边，膝以下悬于床外。保护下放松大腿肌肉，使小腿自然下垂，至极限处保护 10 分钟。必要时可于踝关节处加负荷。

2. 仰卧垂腿：

仰卧于床上，大腿垂直于床面，保护下放松大腿肌肉，使小腿自然下垂，要求同上。见附录 1—图 9。

3. 坐位“顶墙”：

坐椅上，患侧足尖顶墙或固定，缓慢向前移动身体以增大屈膝角度，感疼痛后保持不动，数分钟后疼痛消失或降低，再向前移动，至极限。全过程控制在 30 分钟内。见附录 1—图 10。

4. 主动屈伸练习：（被动屈曲后进行）

坐位，足不离开床面。缓慢、用力，最大限度屈膝，保持 10 秒后缓慢伸直。10—20 次/组，1—2 组/日。见附录 1—图 13。

二·伸屈的练习方法：

1 伸展练习中肌肉及后关节的牵拉感及轻微疼痛为正常，不可收缩肌肉对抗，应完全放松，否则将影响效果。

练习中采用负荷的重量不宜过大，应使患膝敢于放松，持续至 30 分钟，有明显牵拉感为宜。

练习过程中不得中途休息，否则将影响效果。

2 坐位伸膝：

坐位，足垫高，于膝关节以上处加重物。完全放松肌肉，保持 30 分钟。30 分/次，1—2 次/日。见附录 1—图 14。

3 俯卧悬吊：

俯卧，膝以下悬于床外，踝关节处加重物。见附录 1—图 15。
要求同上。

4 主动牵伸：

见附录 1—图 16、20。于极限处保持 10 秒，放松 5 秒。20—30 次/组，1—2 组/日。

膝关节滑膜切除术后康复计划

（在使用本计划指导练习前，应仔细阅读完全部内容，并经医生许可后再予执行）

※ 注意事项：

1. 本计划所提供的方法及数据均按照一般常规情况制定，具体执行中需视自身条件及手术情况不同，在医生指导下完成。
2. 功能练习中存在的疼痛，是不可避免的。如疼痛在练习停止半小时内可消退至原水平，则不会对组织造成损伤，应予以耐受。
3. 肌力练习应集中练习至肌肉有酸胀疲劳感，充分休息后再进行下一组。练习次数、时间、负荷视自身情况而定，且应同时练习健侧。肌力的提高是关节稳定的关键因素，必须认真练习。
4. 除手术肢体制动保护外，其余身体部位（如上肢、腰腹、健侧腿等）应尽可能多地练习，以确保身体素质，提高整体循环代谢水平，促进手术局部的恢复。
5. 早期关节活动度（屈、伸）练习，每日只进行一次，力求角度有所改善即可，避免反复屈伸，多次练习。如屈曲角度长时间（>2 周）无进展，则有关节粘连可能，故应高度重视，坚持完成练习。
6. 活动度练习后即刻给予冰敷 15—20 分钟。如平时感到关节肿、痛、发热明显，可再冰敷，每日 2—3 次。
7. 附录中带有阴影一侧为患侧。
8. 关节的肿胀会伴随整个练习过程，肿胀不随角度练习及活动量增加而增加即属正常现象，直至角度及肌力基本恢复正常肿胀才会逐渐消退。肿胀的突然增加应调整练习，减少活动量，严重时应及时复诊。

节假日期间康复训练计划

注意事项:

⊙在进行功能练习的同时，必须密切注意症状是否变化，如症状加重或变化后，可能不再适合以上练习。必须及时就医，以免发生严重不良后果。

功能练习：肌力练习：(请在踝关节处附弹力带)

- 1、直抬腿练习：仰卧位，伸膝直腿抬高至足跟距离床面 15 cm处。保持至力竭/次，每次间隔 5 秒，10 次/组，1—2 组/日。
- 2、后抬腿练习：俯卧位，伸膝直腿向后抬起至足尖离床面 5 cm处。10 次/组，保持至力竭/次，每次间隔 5 秒，10 次/组，1—2 组/日。
- 3、立位勾腿练习：站立位，患侧大腿垂直于地面，用力向后勾起小腿尽量屈曲膝关节。在踝关节处加沙袋为负荷以强化练习。保持至力竭/次，每次间隔 5 秒，10 次/组，1—2 组/日。
- 4、臀中肌练习：俯卧位，屈膝 90°，主动抬起大腿，极限处保持 5 秒后缓慢放松，5—10 连续/组。1—2 组/日。。
- 5、静蹲练习：后背靠墙，双脚与肩同宽，脚尖及膝关节正向前，不得“内外八字”，随力量增加逐渐增加下蹲的角度（小于 90°），2 分/次，间隔 5 秒，5—10 连续/组。1—2 组/日。
- 6、提踵练习：单腿用脚尖站立。保持至力竭/次，每次间隔 5 秒，10 次/组，1—2 组/日。
- 7、负重及平衡：尽量达到单腿稳定站立即可，不宜增加时间。2 分/组，间歇 5 秒，5 组 / 次练习，2 次/日。

膝关节清理术后康复计划

一. 早期（术后当天-4 周）

1. 术后当天：麻醉消退后立即进行以下练习以预防术后并发症、促进康复。
 - 1) **踝泵练习（重要!）**：踝关节缓慢、有力、全范围的屈伸活动，每日 500 次以上。
 - 2) 股四头肌收缩：大腿前侧肌肉用力收缩、放松。每日 500 次以上。
 - 3) 腘绳肌收缩：大腿后侧肌肉收缩、放松（用力下压脚下枕头）。每日 500 次以上。
2. 术后 1-2 天
 - 1) 在上述练习基础上，增加直抬腿和侧抬腿练习。每次抬腿至力竭，各每日 30 次。
 - 2) **伸膝练习（重要!）**：白天大部分时间，保持踝关节下垫枕头，膝关节下悬空并完全放松。必要时在腿上压沙袋，每次 30 分钟，每天 2 次。
 - 3) 行走：根据软骨损伤情况，酌情拄拐不负重行走或部分负重行走，以满足日常生活。过多的行走会造成肿胀。
3. 术后 3-6 天
 - 1) 在上述练习基础上，增加屈膝练习：约 3 天拆除棉花腿后，在疼痛耐受范围内，增加膝关节屈曲角度（通常达到 60-90 度），练习后冰敷 20 分钟。
 - 2) 继续强化伸膝练习。
4. 术后 1-4 周
 - 1) 在上述练习基础上，逐渐增加膝关节屈曲角度。2 周时屈膝角度逐渐增加至约 120 度，3-4 周角度基本正常。
 - 2) 行走：1-2 周逐渐过渡到不拄拐行走。

二. 中期（4 周-2 个月）

1. 继续强化肌肉力量练习，如扎马步。
2. 步态正常。日常生活无碍。

三. 后期（2 个月后）

可参与大部分家务劳动，可参加轻微体育活动，如散步、固定自行车等。

附图解：



图 1 伸 膝 练 习



图 2 踝泵练习



图 3 直抬腿和侧抬腿

膝关节韧带术后取钉、游离体取出术后康复计划

注意事项:

1. 关节镜微创手术对组织创伤较小，应尽早开始功能练习，以尽快恢复。
2. 功能练习早期可能存在一定程度的疼痛，是不可避免的。如疼痛在练习停止后半小时内可消退至原水平，则不会对组织造成损伤，应予以耐受。
3. 肌力练习应集中练习至肌肉有酸胀疲劳感，充分休息后再进行下一组练习。
4. 关节活动度（屈、伸）练习，早期应避免反复屈伸，每日一次，角度有所进步即可。
5. 术后早期不宜过多行走，否则可能引发肿胀，膝关节角度练习后即可冰敷 15-20 分钟。如平日感到关节肿、痛、发热明显，可再次冰敷，每日 2-3 次。

功能练习:

1. 手术当天：麻醉消退后开始活动足趾、踝关节。
踝泵：用力、缓慢、最大范围屈伸踝关节，尽量多做。
2. 术后第一天：
 - (1) 直抬腿练习：伸膝后直腿抬高至足跟离床 15cm 处，保持 5 秒，30 次 / 组，3-4 组/天。
侧抬腿练习、后抬腿练习要求及次数同直抬腿一样。
 - (2) 负重平衡练习：保护下双足分离，在微痛范围内交替移动重心，5 分钟/次，2 次/天。双足前后分离，移动重心，要求同前。
 - (3) 术后 24 小时如疼痛肿胀不明显，可扶单拐或脱拐走路，但不鼓励过多行走。
3. 术后 3-7 天，去掉加压包扎的棉花腿后，逐步进行膝关节功能练习。
 - (1) 逐渐增加屈膝角度，主动屈膝大于 90-100°。
 - (2) 此时应加强股四头肌的练习
如果髌股关节软骨损伤，进行直抬腿和 20 度-0 度开链伸膝训练。
髌股关节软骨没有损伤者，逐步进行静蹲练习：
双脚与肩同宽，脚尖及膝关节正向前，不得“内外八字”，缓慢下蹲至膝关节不超过脚尖，保持 2 分钟/次，间隔 5 秒，5-10 次连续/组，2 组/天。今后随肌肉力量增强，可逐渐增加下蹲角度（小于 90 度）。
 - (3) 俯卧位勾腿：趴在床上，主动屈膝勾腿，脚跟向臀部方向，30 个/组，2-4 组/天。随肌肉力量增强，可逐渐在脚踝处绑沙袋进行符合负荷练习，组数同前。
4. 术后 2-4 周：
 - (1) 屈膝角度逐渐与健侧腿相同。
 - (2) 增强肌力练习和关节活动度角度。
 - (3) 逐步恢复原有生活和运动。

院外康复计划

关节活动受限及练习的机制：

长期关节活动度受限后，不仅关节腔内会产生粘连，其相应的组织（如关节周围的肌肉、韧带、关节囊等）在长期得不到充分的牵伸后，亦会发生挛缩（即长度变短、延展性下降），进而加重关节活动度受限。

康复原则：

1) 随时观察组织情况

练习过程中应密切注意受牵拉部位组织的张力。如局部发硬，肿痛明显，则应暂时减少活动度练习的量，增加冰敷的次数及加强等长肌力练习（即绷劲练习）。并及时就医复查。

2) 持续牵伸的原则

关节活动度的练习以持续牵伸为主要方法。如有必要时，使用轻小暴力小幅度进展角度（不可盲目追求角度，否则可能有组织拉伤断裂的危险或引发骨化性肌炎）。练习中应在可从容耐受疼痛的角度处尽可能地长时间保持，使组织在适当拉力下逐渐延长，不但可保证组织的安全性，同时可提高关节的灵活性。

3) 功能练习生活化习惯化的原则

在日常生活中，应使关节随时处于尽可能大的屈曲或伸展位置，而应避免长时间处于自我感觉最舒服的“休息位”，否则不但影响功能练习的进度，且不利于关节灵活性的提高。即平时应屈曲至微痛、有牵拉感的位置保持；或尽可能大的伸展位置保持。至疲劳或无法继续保持时，交换位置。

4) 平衡练习的原则

活动度练习应与肌力练习共同进行，否则肌力过弱时将会造成关节不稳，导致新的损伤发生。

屈曲与伸展应确保均有练习，否则可能由于相应组织张力的不平衡，会产生新的活动度受限。

练习中可能发生的情况：

1) 被动活动时，可能会有粘连带被拉断时的细小断裂声，属正常情况，无须过分担心。

2) 关节的肿胀会持续整个练习过程。直至关节活动度基本恢复，不再对组织进一步产生刺激时，才会逐渐消退。只要肿胀程度不突然增加，不必过分紧张。

3) 活动度练习中的疼痛是不可避免的，只要在练习结束后 30 分钟内消退至原有程度，即为正常。

4) 练习后应及时冰敷，以避免肿胀；可在练习前给予热敷，以使组织软化，利于牵伸。练习后的热敷有助于肿胀的消退，但必须在练习后至少 4 小时后。

练习过程中会有“反复”。即在某一阶段活动度会有退步，或进展停滞不前。只要调整练习的量和方法，坚持练习一段时间即可改善。

一 • 屈曲的练习方法：

以下方法按照医生指导合理安排顺序选择项目，每日 1-2 次，力求角度逐渐增长。练习过程中或练习后如有特殊不适，应及时告知医生，牵拉等不可避免的疼痛应予以耐受。练习过程中不得伸直放松休息，反复屈伸关节，否则将影响效果，且极易造成肿胀。

1 髌骨松动术：

手推推住髌骨边缘，向上下左右方向缓慢用力推动髌骨至极限位置。每方向 20 次，2—3 次/日。可于屈曲练习前进行。

2 坐位垂腿：

坐于躺于床边，膝以下悬于床外。保护下放松大腿肌肉，使小腿自然下垂，至极限处保持 10—15 分钟。必要时在踝关节处加负荷。

3 仰卧垂腿：

仰卧于床上，双手抱住大腿，使大腿垂直于床面，保护下放松肌肉，使小腿自然下垂，逐渐增加屈曲角度。不可收缩肌肉对抗疼痛，可通过调整负荷重量的大小逐渐适应，要求同上。

4 坐位“顶墙”：

坐椅上，患侧足尖顶墙或固定，缓慢向前移动身体以增大屈膝角度，感疼痛后保持不动，数分钟后疼痛消失或降低，再向前移动，至极限。要求同上。

5 俯卧屈膝：

俯卧（脸向下趴在床上），双腿伸直，患侧主动尽量弯曲，之后由他人或自行握住患侧踝关节被动使膝屈曲。此时会感到大腿前侧有明显牵拉感。保持此位置 15-20 分钟。可使用长毛巾或带子帮助牵拉。

6 坐位抱膝：

坐位，双手抱住踝关节，使足跟缓慢接近臀部，至感到疼痛处保持 1 分钟左右，待疼痛减轻后继续加大角度。不得松手伸直反复进行！开始前测量足跟与臀部间距离，逐渐使距离缩短至与健侧腿角度相同。此练习应循序渐进，切忌盲目冒进或畏痛不前。在可从容耐受疼痛的位置保持 10-15 分钟。

二 • 伸屈的练习法：

伸展练习中肌肉及后关节的牵拉感及轻微疼痛为正常，不可收缩肌肉对抗，应完全放松。练习中采用负荷的重量不宜过大，应使患膝敢于放松，持续至 30 分钟，有明显牵拉感为宜。练习过程中不得中途休息。

1 坐位伸膝：

坐位，足垫高，于膝关节以上处加重物。完全放松肌肉，保持 30 分钟。30 分/次，1—2 次/日。

2 俯卧悬吊：

俯卧，膝以下悬于床外，踝关节处加重物。要求同上。

下肢（髌膝关节）的常用练习

因为下肢的动作多数是复合动作，不是靠单一关节的运动，而是髌关节和膝关节共同参与才能完成的。所以我们在描述下肢常用的康复功能练习时，将髌膝关节合为一节，以便于大家查阅。

一、肌力练习

1. 股四头肌等长练习：（动作示图详见第八章第五节下肢髌膝关节练习图解：KM-001）

仰卧位或坐位，患膝伸直，大腿肌肉绷劲及放松。在不增加疼痛的前提下尽可能最大力量绷紧肌肉 5 秒，再放松为 1 次。此练习强度对于股四头肌这样可支撑体重完成动作的肌肉来说，强度非常小，只能减缓肌肉萎缩速度。故应尽可能多练习。一般要求大于 1000 次/每日。此练习主要加强大腿前侧肌群肌力，即锻炼股四头肌，提高膝关节控制能力。

2. 腘绳肌等长练习：（动作示图详见第八章第五节下肢髌膝关节练习图解：KM-002）

仰卧位或坐位，患膝伸直或稍屈曲，大腿及足跟用力下压所垫枕头，使大腿后侧肌肉绷劲及放松。在不增加疼痛的前提下尽可能最大力量绷紧肌肉 5 秒，再放松为 1 次。此练习强度对于腘绳肌这样可支撑体重完成动作的肌肉来说，强度非常小，只能减缓肌肉萎缩速度。故应尽可能多练习。一般要求大于 1000 次/每日。此练习主要加强大腿后侧肌群肌力，即锻炼腘绳肌，提高膝关节控制能力及稳定性。

3. 直抬腿练习：（动作示图详见第八章第五节下肢髌膝关节练习图解：KM-003、KM-004）

仰卧位（KM-003），伸膝直腿抬高至足跟距离床面 15 cm 处。保持一定时间或完成动作为 1 次。力量增强后改为坐位（KM-004）。并可在踝关节处加沙袋为负荷以强化练习。此练习主要加强大腿前侧肌群肌力，锻炼股四头肌及屈髋肌肉，提高髌膝关节控制能力及稳定性。

4. 侧抬腿练习：（动作示图详见第八章第五节下肢髌膝关节练习图解：KM-005、KM-006）

与患侧下肢同侧侧卧位，即如图中所示右侧下肢的伤病就右侧卧。伸膝向内侧直腿侧抬（KM-005）。保持一定时间或完成动作为 1 次。力量增强后可在踝关节处加沙袋为负荷以强化练习。此练习主要加强大腿内侧肌群肌力，锻炼内收肌，提高膝关节内侧稳定性及髌内收控制能力。

与患侧下肢相反一侧侧卧位，即如图中所示左侧下肢的伤病就右侧卧。伸膝向外侧直腿侧抬（KM-006）。保持一定时间或完成动作为 1 次。力量增强后可在踝关节处加沙袋为负荷以强化练习。此练习主要加强大腿外侧肌群肌力，锻炼外展肌，提高膝关节外侧稳定性及髌外展控制能力。

5. 后抬腿练习：（动作示图详见第八章第五节下肢髌膝关节练习图解：KM-007）

俯卧位，伸膝直腿向后抬起至足尖离床面 5 cm 处。保持一定时间或完成动作为 1 次。力量增强后可在踝关节处加沙袋为负荷以强化练习。此练习主要加强大腿后侧肌群、及伸髋肌力，锻炼腘绳肌及臀大肌等，提高髌膝关节控制能力及稳定性。

6. 卧位或立位勾腿练习：（动作示图详见第八章第五节下肢髌膝关节练习图解：KM-008、KM-009）

俯卧位，患侧大腿不离开床面，用力向后勾起小腿尽量屈曲膝关节。屈膝至大腿后侧感到最用力后保持一定时间或完成动作为 1 次。在踝关节处加沙袋（KM-008）或用皮筋的阻力（KM-009）为负荷以强化练习。此练习主要加强大腿后侧肌群肌力，锻炼屈膝肌群腘绳

肌，提高膝关节控制能力及稳定性。

上体正直，双足与肩同宽站立，足尖正直向前，扶好固定物健侧单腿站稳，患腿用力向后勾起小腿尽量屈曲膝关节，同时保持大腿垂直于地面（KM-010）。屈膝至最大角度保持一定时间或完成动作为1次。力量增强后可在踝关节处加沙袋为负荷以强化练习。此练习主要加强大腿后侧肌群肌力，锻炼腘绳肌，提高膝关节控制能力及稳定性。

7. 静蹲练习：（动作示图详见第八章第五节下肢髌膝关节练习图解：KM-011、KM-012）

上体正直，靠墙站立，双足与肩同宽，足尖及膝正直向前，左右腿均匀分配体重，缓慢下蹲至无痛角度，调整脚离墙的距离，使膝一直垂直于足尖下蹲角度 $\leq 90^\circ$ ，即下蹲角度小时距离墙近，下蹲角度大时距离墙远（KM-011）。膝屈至 90° 内的无痛及可控制的最大角度保持一定时间为1次。此练习主要加强大腿前侧肌群肌力，锻炼股四头肌，提高膝关节控制能力及稳定性。

力量增强后可抬起健侧腿，把重心完全移动至患腿单腿静蹲（KM-012）。此练习可更好地加强患腿大腿前侧肌群肌力，锻炼股四头肌，尽快纠正健侧患侧腿之间力量的差异。

8. 立位前踢腿练习：（动作示图详见第八章第五节下肢髌膝关节练习图解：HM-001）

上体正直，双足与肩同宽站立，足尖正直向前，扶好固定物健侧单腿站稳，患腿踝关节处系弹性皮筋一端，皮筋另一端固定于某处，伸膝向前用力牵拉皮筋。至最用力处保持一定时间或完成动作为1次。此练习主要加强屈髋肌群肌力及大腿前侧肌群肌力，锻炼屈髋肌群及股四头肌，提高髋关节控制能力及稳定性。

9. 立位后踢腿练习：（动作示图详见第八章第五节下肢髌膝关节练习图解：HM-002）

上体正直，双足与肩同宽站立，足尖正直向前，扶好固定物健侧单腿站稳，患腿踝关节处系弹性皮筋一端，皮筋另一端固定于某处，伸膝向后用力牵拉皮筋。至最大角度保持一定时间或完成动作为1次。此练习主要加强伸髋肌群肌力及大腿后侧肌群肌力，锻炼伸髋肌群及腘绳肌，提高髋关节控制能力及稳定性。

10. 立位内收练习：（动作示图详见第八章第五节下肢髌膝关节练习图解：HM-003）

上体正直，双足与肩同宽站立，足尖正直向前，扶好固定物健侧单腿站稳，患腿踝关节处系弹性皮筋一端，皮筋另一端固定于某处，伸膝向内用力牵拉皮筋。至最大角度保持一定时间或完成动作为1次。此练习主要加强髋及大腿内侧肌群肌力，锻炼髋内收肌，提高髋关节控制能力及稳定性。

11. 立位外展练习：（动作示图详见第八章第五节下肢髌膝关节练习图解：HM-004）

上体正直，双足与肩同宽站立，足尖正直向前，扶好固定物健侧单腿站稳，患腿踝关节处系弹性皮筋一端，皮筋另一端固定于某处，伸膝向外用力牵拉皮筋。至最大角度保持一定时间或完成动作为1次。此练习主要加强髋及大腿外侧肌群肌力，锻炼髋外展肌，提高髋关节控制能力及稳定性。

12. 坐位抗阻伸膝：（动作示图详见第八章第五节下肢髌膝关节练习图解：KM-013、KM-014）

坐位屈膝小腿自然下垂于床外，踝关节处系一弹性皮筋一端，皮筋另一端固定于某处，伸膝向前用力牵拉皮筋（KM-013）。至最大角度保持一定时间或完成动作为1次。此练习主要加强大腿前侧肌群肌力，锻炼股四头肌，提高膝关节控制能力及稳定性。

或者使用沙袋为负荷采用以上姿势练习（KM-014），可取得同样练习效果。

13. 坐位并腿：（动作示图详见第八章第五节下肢髋膝关节练习图解：HM-005）

坐位，上体正直，屈髋屈膝 90° 小腿自然下垂于床外，膝关节处系一弹性皮筋一端，皮筋另一端固定于某处，向内用力牵拉皮筋完成并拢腿的动作。至最用力处保持一定时间或完成动作为 1 次。此练习主要加强大腿内侧及髋内收肌群肌力，锻炼内收肌，提高髋关节控制能力及稳定性。

14. 坐位分腿：（动作示图详见第八章第五节下肢髋膝关节练习图解：HM-006）

坐位，上体正直，屈髋屈膝 90° 小腿自然下垂于床外，将弹性皮筋系成一个圈，套在双膝关节处，向外用力牵拉皮筋完成分腿的动作。至最用力处保持一定时间或完成动作为 1 次。此练习主要加强大腿外侧及髋外展肌群肌力，锻炼外展肌，提高髋关节控制能力及稳定性。

15. 坐位内旋：（动作示图详见第八章第五节下肢髋膝关节练习图解：HM-007）

坐位，上体正直，屈髋屈膝 90° 小腿自然下垂于床外，将弹性皮筋系成一个圈，套在双踝关节，确保大腿在床面上固定不动，小腿向外旋转，用力分腿牵拉皮筋完成动作。至最用力处保持一定时间或完成动作为 1 次。此练习主要加强髋内旋肌群肌力，可提高髋关节控制能力及稳定性。

16. 坐位外旋：（动作示图详见第八章第五节下肢髋膝关节练习图解：HM-008）

坐位，上体正直，屈髋屈膝 90° 小腿自然下垂于床外，踝关节处系一弹性皮筋一端，皮筋另一端固定于某处，确保大腿在床面上固定不动，小腿向内旋转，用力牵拉皮筋完成动作。至最用力处保持一定时间或完成动作为 1 次。此练习主要加强髋外旋肌群肌力，可提高髋关节控制能力及稳定性。

二、关节活动度练习

膝关节屈曲练习

1. 髌骨松动术：（动作示图详见第八章第五节下肢髋膝关节练习图解：KR-001、KR-002、KR-003、KR-004）

髌骨的活动度，在很大程度上影响了膝关节的活动度。因此关节活动度受限时，可先行髌骨松动术，再进行屈伸练习。以手指指腹或掌根推住髌骨边缘，向上下左右（KR-001、KR-002、KR-003、KR-004）方向缓慢用力推动髌骨至极限位置。髌骨活动灵活者无需进行，一般每方向 20 次，2—3 次/日。

2. 坐（或仰卧）位垂腿：（动作示图详见第八章第五节下肢髋膝关节练习图解：KR-005）

坐或仰卧于床边，膝以下悬于床外。放松大腿肌肉，保护下（可以用健侧腿搭在患腿下保护慢慢放下）使小腿自然下垂，至感到疼痛处保持 10 分钟，待疼痛减轻后继续加大角度。不得反复进行！必要时可于踝关节处加负荷。适用于 0—95° 范围。

3. 仰卧位垂腿：（动作示图详见第八章第五节下肢髋膝关节练习图解：KR-006）

仰卧位，大腿垂直于床面（双手抱腿以固定），放松大腿肌肉，使小腿自然下垂，至感

到疼痛处保持 10 分钟，待疼痛减轻后继续加大角度。不得反复进行！必要时可于踝关节处加负荷，负荷不应过大，否则肌肉不能放松，即无效果。

4. 坐位顶墙：（动作示图详见第八章第五节下肢髌膝关节练习图解：KR-007）

坐位，上体正直坐于椅子上，面向墙壁，患侧足尖顶墙或其它物体以固定不使脚移动，缓慢向前移动身体以增大屈膝角度，至感到疼痛处保持 10 分钟，待疼痛减轻后继续加大角度。不得反复进行！

5. 坐位抱膝：（动作示图详见第八章第五节下肢髌膝关节练习图解：KR-008）

坐位，双手抱踝，使足跟缓慢接近臀部，至感到疼痛处保持 10 分钟，待疼痛减轻后继续加大角度。（见图 KR005）不得反复进行！开始前测量足跟与臀部间距离，逐渐使距离缩短至与健侧腿角度相同。此练习应循序渐进，切忌盲目冒进或畏痛不前。

1. 俯卧位膝牵伸：（KR006）**膝**

俯卧位，双腿自然伸展，自行握患腿踝关节，使膝关节屈曲，至感到疼痛处保持 10 分钟，待疼痛减轻后继续加大角度。（见图 KR006）不得反复进行！可用长毛巾或宽带子系于踝关节处，以便于牵拉；或由他人帮助，但绝对禁止暴力推拿！

2. 坐位膝屈伸：（KR007）**髌膝**

上体正直坐位，足不离开床面。缓慢、用力，最大限度屈膝，保持 10 秒后缓慢伸直。10—20 次/组，1—2 组/日。（见图 KR007）

3. 跪位膝牵伸：（KR008）**膝**

上体正直跪位，足不离开床面，手扶物体保护下缓慢至感到疼痛处保持 5 分钟，待疼痛减轻后继续加大角度。不得反复进行！尽可能使臀部接触足跟。3-5 分/次，1-2 次/日。（见图 KR008）

膝关节伸展练习（与屈曲练习间隔时间尽可能远！）

伸展练习中肌肉及后关节囊的牵拉感及轻微疼痛为正常，不可收缩肌肉对抗，应完全放松，否则将会无效。

练习中采用负荷的重量不宜过大，应使患膝敢于放松，持续至 30 分钟至极限，有明显牵拉感为宜。练习过程中不得中途休息，否则将影响效果。

1. 坐位伸膝：（KR010）**膝**

上体正直坐位，足垫高，于膝关节以上处加重物。完全放松肌肉，保持 30 分钟。30 分/次，1—2 次/日。（见图 KR010）

2. 俯卧悬吊：（KR011）**膝**

俯卧，膝以下悬于床外，踝关节处加重物。适用于膝伸直角度明显受限，肌肉完全放松，保持 30 分钟。30 分/次，1—2 次/日。（见图 KR011）

3. 主动牵伸：（KR012）**膝**

上体正直，坐位伸膝，双手前伸握踝关节，于极限处保持 10 秒，放松 5 秒。20—30 次/组，1—2 组/日。（见图 KR012）

4. 全蹲：（KR009）**髌膝**

上体正直，双足与肩同宽站立，足尖正直向前，手扶物体保护下缓慢全蹲，足跟不离开地面，至感到疼痛处保持 5 分钟，待疼痛减轻后继续加大角度。不得反复进行！尽可能使臀部接触足跟。3-5 分/次，1-2 次/日。（见图 KR009）

5. 髌后伸：（HR010）**髌**

仰卧位，患侧紧挨床沿，患腿垂于床外，肌肉放松自然下垂。至感到疼痛处保持 10 分钟，待疼痛减轻后继续加大角度。不得反复进行！必要时可于踝关节处加负荷，负荷不应过大，否则肌肉不能放松，即无效果。（见图 HM010）

6. 髋内收：（HR011）**髋**

仰卧位，双腿伸直交叉，健侧脚勾住患侧脚使其固定，慢慢向健侧弯腰，使骨盆（胯骨处）向患侧方向顶出。至感到疼痛处保持 10 分钟，待疼痛减轻后继续加大角度。不得反复进行！5-10 分/次，1-2 次/日。（见图 HM011）

7. 髋外展：（HR012）**髋**

仰卧位，双腿伸直尽量分开，患侧脚勾住床头等使患腿固定，慢慢向患侧弯腰，使骨盆（胯骨处）向健侧方向顶出。至感到疼痛处保持 10 分钟，待疼痛减轻后继续加大角度。不得反复进行！5-10 分/次，1-2 次/日。（见图 HM012）

8. 髋关节内旋：（HR013）**髋**

坐位，屈膝屈髋 90° 左右，双脚并拢，双手扶膝关节处，向两侧下压，使两膝尽量分开。至感到疼痛处保持 10 分钟，待疼痛减轻后继续加大角度。不得反复进行！5-10 分/次，1-2 次/日。（见图 HM013）

9. 髋关节外旋：（HR014）**髋**

坐位，屈膝屈髋 90° 左右，双脚分开，双手扶膝关节处，由两侧向中间推，使两膝尽量并拢。至感到疼痛处保持 10 分钟，待疼痛减轻后继续加大角度。不得反复进行！5-10 分/次，1-2 次/日。（见图 HM014）

功能性练习

1. 负重及平衡：（KF001）**髋膝**

保护下站立，双足与肩同宽，在微痛范围内左右交替移动重心，争取可达到患侧单腿完全负重站立。5 分/次，2 次/日（见图 KF001）。

2. 负重及平衡：（KF002）**髋膝**

保护下站立，双足前后分离，在微痛范围内前后交替移动重心，争取可达到患侧单腿完全负重站立。5 分/次，2 次/日（见图 KF002）。

3. 单膝屈伸练习：（KF003）**髋膝**

患侧单腿 0-45° 范围蹲起，要求动作缓慢、有控制、上体不晃动。30 次/组，组间休息 30 秒，4-6 组连续练习，2-4 次练习/日（见图 KF003）。

4. 台阶前向下练习 1：（KF004）**膝**

患腿单腿站立，健腿伸直，足尖支撑于台阶上，身体重心前倾，完全落于患腿上，0—30° 范围，缓慢下蹲至屈曲 30° 处，再缓慢蹬直至完全伸直。20 次/组，组间间隔 30 秒，2-4 组连续，2-3 次/日（见图 KF004）。

5. 台阶前向下练习 2：（KF005）**膝**

面向地面，背向台阶站立于一层台阶上，上体正直，患腿单腿站立，健腿向前伸出。患腿缓慢下蹲至健腿足跟着地，再缓慢蹬直至完全伸直。20 次/组，组间间隔 30 秒，2-4 组连续，2-3 次/日（见图 KF005）。

6. 箭步蹲：（KF006）**膝**

双足前后分立，两足间隔一大步距离。上体正直，双腿同时屈曲下蹲，至前侧腿屈曲 90°，后侧腿膝关节着地，双腿同时发力蹬直站起。10—20 次/组，组间间隔 45 秒，2-4 组连续，2-3 次/日。患腿在前侧及后侧均做（见图 KF006）。

7. 深蹲：（KF007）**膝**

上体正直站立，双足与肩同宽，双手握负荷，双腿同时屈曲至全蹲，保持 1 秒后缓慢蹬起至完全伸直。10—12 次/组，组间间隔 60 秒，2-4 组连续，2-3 次/日（见图 KF007）。

7. 前向跨步练习：（KM015 KM016）**膝**

上体正直，双足与肩同宽站立，足尖正直向前，健腿伸膝，患腿屈膝向前跨步至无痛角度支撑，患腿缓慢用力收回至起始位。（见图 KM015）至最大角度完成动作为 1 次。力量增强后可双手可握负荷或在踝关节处加沙袋为负荷。（见图 KM016）此练习主要加强大腿前侧肌群肌力，锻炼股四头肌，提高膝关节控制能力及稳定性。

1. 后向跨步练习：（KM017 KM018）**膝**

上体正直，双足与肩同宽站立，足尖正直向前，健腿屈膝，患腿伸膝向后跨步至无痛角度支撑，患腿缓慢用力收回至起始位。（见图 KM017）至最大角度完成动作为 1 次。力量增强后可双手可握负荷或在踝关节处加沙袋为负荷。（见图 KM018）此练习主要加强大腿后侧肌群肌力，锻炼腘绳肌，提高膝关节控制能力及稳定性。

2. 侧向跨步练习：（KM019）**膝**

上体正直，双足与肩同宽站立，足尖正直向前，健腿伸膝，患腿屈膝向外侧跨步至无痛角度支撑，患腿缓慢用力收回至起始位。（见图 KM019）至最大角度完成动作为 1 次。力量增强后可双手可握负荷或在踝关节处加沙袋为负荷。（见图 KM020）此练习主要加强大腿外侧肌群肌力，锻炼外展肌，提高膝关节控制能力及稳定性。

院外康复计划-下肢肌力练习

一、肌力练习

1. 侧抬腿练习：

侧卧位，患肢在上。伸膝向上直腿侧抬，注意不要屈髋。保持一定时间或完成动作为1次。力量增强后可在踝关节处加沙袋为负荷以强化练习。此练习主要加强大腿内侧肌群肌力，锻炼内收肌，提高膝关节内侧稳定性及髋内收控制能力。

2. 后抬腿练习：

俯卧位，伸膝直腿向后抬起至足尖离床面5cm处。保持一定时间或完成动作为1次。力量增强后可在踝关节处加沙袋为负荷以强化练习。此练习主要加强大腿后侧肌群、及伸髋肌力，锻炼腘绳肌及臀大肌等，提高髋膝关节控制能力及稳定性。

3. 卧位勾腿练习：

俯卧位，患侧大腿不离开床面，用力向后勾起小腿尽量屈曲膝关节。屈膝至大腿后侧感到最用力后保持一定时间或完成动作为1次。在踝关节处加沙袋或用皮筋的阻力为负荷以强化练习。此练习主要加强大腿后侧肌群肌力，锻炼屈膝肌群腘绳肌，提高膝关节控制能力及稳定性。

4. 立位勾腿练习：

上体正直，双足与肩同宽站立，足尖正直向前，扶好固定物健侧单腿站稳，患腿用力向后勾起小腿尽量屈曲膝关节，同时保持大腿垂直于地面。屈膝至最大角度保持一定时间或完成动作为1次。力量增强后可在踝关节处加沙袋为负荷以强化练习。此练习主要加强大腿后侧肌群肌力，锻炼腘绳肌，提高膝关节控制能力及稳定性。

5. 静蹲练习：

上体正直，靠墙站立，双足与肩同宽，足尖及膝正直向前，左右腿均匀分配体重，缓慢下蹲至无痛角度，调整脚离墙的距离，使膝一直垂直于足尖下蹲角度 $\leq 90^\circ$ ，即下蹲角度小时距离墙近，下蹲角度大时距离墙远。膝屈至 90° 内的无痛及可控制的最大角度保持一定时间为1次。此练习主要加强大腿前侧肌群肌力，锻炼股四头肌，提高膝关节控制能力及稳定性。力量增强后可抬起健侧腿，把重心完全移动至患腿单腿静蹲。此练习可更好地加强患腿大腿前侧肌群肌力，锻炼股四头肌，尽快纠正健侧患侧腿之间力量的差异。

6. 立位前踢腿练习：

上体正直，双足与肩同宽站立，足尖正直向前，扶好固定物健侧单腿站稳，患腿踝关节处系弹性皮筋一端，皮筋另一端固定于某处，伸膝向前用力牵拉皮筋。至最用力处保持一定时间或完成动作为1次。此练习主要加强屈髋肌群肌力及大腿前侧肌群肌力，锻炼屈髋肌群及股四头肌，提高髋关节控制能力及稳定性。

7. 立位后踢腿练习：

上体正直，双足与肩同宽站立，足尖正直向前，扶好固定物健侧单腿站稳，患腿踝关节处系弹性皮筋一端，皮筋另一端固定于某处，伸膝向后用力牵拉皮筋。至最大角度保持一定时间或完成动作为1次。此练习主要加强伸髋肌群肌力及大腿后侧肌群肌力，锻炼伸髋肌群及腘绳肌，提高髋关节控制能力及稳定性。

8. 立位内收练习：

上体正直，双足与肩同宽站立，足尖正直向前，扶好固定物健侧单腿站稳，患腿踝关节处系弹性皮筋一端，皮筋另一端固定于某处，伸膝向内用力牵拉皮筋。至最大角度保持一定时间或完成动作为 1 次。此练习主要加强髋及大腿内侧肌群肌力，锻炼髋内收肌，提高髋关节控制能力及稳定性。

9.立位外展练习：

上体正直，双足与肩同宽站立，足尖正直向前，扶好固定物健侧单腿站稳，患腿踝关节处系弹性皮筋一端，皮筋另一端固定于某处，伸膝向外用力牵拉皮筋。至最大角度保持一定时间或完成动作为 1 次。此练习主要加强髋及大腿外侧肌群肌力，锻炼髋外展肌，提高髋关节控制能力及稳定性。

10. 坐位垂腿“勾脚”：

坐床边双小腿自然下垂于床外（床必须足够高，使练习中脚跟及重物不能着地），将沙袋等重物，抗橡胶重物阻力完成“勾脚”动作。于最高位置保持一定时间或完成动作为 1 次。此练习主要加强踝关节背屈肌肌力，锻炼胫骨前肌，提高踝关节控制能力及前后向稳定性。

二、功能性练习

1. 单膝屈伸练习：

患侧单腿 0-45° 范围蹲起，要求动作缓慢、有控制、上体不晃动。30 次/组，组间休息 30 秒，4-6 组连续练习，2-4 次练习/日。

2. 箭步蹲：双足前后分立，两足间隔一大步距离。上体正直，双腿同时屈曲下蹲，至前侧腿屈曲 90°，后侧腿膝关节着地，双腿同时发力蹬直站起。10—20 次/组，组间间隔 45 秒，2-4 组连续，2-3 次/日。患腿在前侧及后侧均做。

3. 腰背肌肉力量及臀大肌练习：单桥：单腿腿屈曲用力蹬床，使臀部离开床面，另一条腿也抬离床面，保持 3-5 秒钟，落下。注意保持平衡。每次间隔 5 秒，10 次 / 组，2 组 / 日。

4. 胸腹肌肉力量练习：仰卧起坐：双腿屈曲踩在床面，固定双脚避免移动，双上肢伸直前平举，依靠腹肌收缩使双手触碰双膝关节，保持 3 秒钟，回原位。10-15 个/组，2-3 组/次，2-3 次/天。

7. 俯卧支撑练习：俯卧位，双手和双膝撑在床上，腰背平直，主动右侧后抬腿，同时向前伸平左臂，保持 10-20 秒，随练习力量增长可延长持续时间，10/组，2 组。然后换对侧肢体练习。

8. 空中蹬自行车

院外康复计划-下肢肌力练习

一、肌力练习

(一) 卧位

1. 直抬腿练习：仰卧位，伸膝直腿抬高至足跟距离床面 15 cm 处。保持一定时间或完成动作为 1 次。力量增强后改为坐位。并可在踝关节处加沙袋为负荷以强化练习。此练习主要加强大腿前侧肌群肌力，锻炼股四头肌及屈髋肌肉，提高髋膝关节控制能力及稳定性。
2. 侧抬腿练习：侧卧位，患肢在上。伸膝向上直腿侧抬，注意不要屈髋。保持一定时间或完成动作为 1 次。力量增强后可在踝关节处加沙袋为负荷以强化练习。此练习主要加强大腿内侧肌群肌力，锻炼内收肌，提高膝关节内侧稳定性及髋内收控制能力。
3. 后抬腿练习：俯卧位，伸膝直腿向后抬起至足尖离床面 5 cm 处。保持一定时间或完成动作为 1 次。力量增强后可在踝关节处加沙袋为负荷以强化练习。此练习主要加强大腿后侧肌群、及伸髋肌力，锻炼腘绳肌及臀大肌等，提高髋膝关节控制能力及稳定性。
4. 卧位勾腿练习：俯卧位，患侧大腿不离开床面，用力向后勾起小腿尽量屈曲膝关节。屈膝至大腿后侧感到最用力后保持一定时间或完成动作为 1 次。在踝关节处加沙袋或用皮筋的阻力为负荷以强化练习。此练习主要加强大腿后侧肌群肌力，锻炼屈膝肌群腘绳肌，提高膝关节控制能力及稳定性。

(二) 立位

1. 立位勾腿练习：上体正直，双足与肩同宽站立，足尖正直向前，扶好固定物健侧单腿站稳，患腿用力向后勾起小腿尽量屈曲膝关节，同时保持大腿垂直于地面。屈膝至最大角度保持一定时间或完成动作为 1 次。力量增强后可在踝关节处加沙袋为负荷以强化练习。此练习主要加强大腿后侧肌群肌力，锻炼腘绳肌，提高膝关节控制能力及稳定性。
2. 立位前踢腿练习：上体正直，双足与肩同宽站立，足尖正直向前，扶好固定物健侧单腿站稳，患腿踝关节处系弹性皮筋一端，皮筋另一端固定于某处，伸膝向前用力牵拉皮筋。至最用力处保持一定时间或完成动作为 1 次。此练习主要加强屈髋肌群肌力及大腿前侧肌群肌力，锻炼屈髋肌群及股四头肌，提高髋关节控制能力及稳定性。
3. 立位后踢腿练习：上体正直，双足与肩同宽站立，足尖正直向前，扶好固定物健侧单腿站稳，患腿踝关节处系弹性皮筋一端，皮筋另一端固定于某处，伸膝向后用力牵拉皮筋。至最大角度保持一定时间或完成动作为 1 次。此练习主要加强伸髋肌群肌力及大腿后侧肌群肌力，锻炼伸髋肌群及腘绳肌，提高髋关节控制能力及稳定性。
4. 立位内收练习：上体正直，双足与肩同宽站立，足尖正直向前，扶好固定物健侧单腿站稳，患腿踝关节处系弹性皮筋一端，皮筋另一端固定于某处，伸膝向内用力牵拉皮筋。至最

大角度保持一定时间或完成动作为 1 次。此练习主要加强髌及大腿内侧肌群肌力，锻炼髌内收肌，提高髌关节控制能力及稳定性。

5. 立位外展练习：上体正直，双足与肩同宽站立，足尖正直向前，扶好固定物健侧单腿站稳，患腿踝关节处系弹性皮筋一端，皮筋另一端固定于某处，伸膝向外用力牵拉皮筋。至最大角度保持一定时间或完成动作为 1 次。此练习主要加强髌及大腿外侧肌群肌力，锻炼髌外展肌，提高髌关节控制能力及稳定性。

（三）坐位

1. 坐位抗阻伸膝：坐位屈膝小腿自然下垂于床外，踝关节处系一弹性皮筋一端，皮筋另一端固定于某处，伸膝向前用力牵拉皮筋。至最大角度保持一定时间或完成动作为 1 次。此练习主要加强大腿前侧肌群肌力，锻炼股四头肌，提高膝关节控制能力及稳定性。或者使用沙袋为负荷采用以上姿势练习，可取得同样练习效果。

2. 坐位并腿：坐位，上体正直，屈髌屈膝 90° 小腿自然下垂于床外，膝关节处系一弹性皮筋一端，皮筋另一端固定于某处，向内用力牵拉皮筋完成并拢腿的动作。至最用力处保持一定时间或完成动作为 1 次。此练习主要加强大腿内侧及髌内收肌群肌力，锻炼内收肌，提高髌关节控制能力及稳定性。

3. 坐位分腿：坐位，上体正直，屈髌屈膝 90° 小腿自然下垂于床外，将弹性皮筋系成一个圈，套在双膝关节处，向外用力牵拉皮筋完成分腿的动作。至最用力处保持一定时间或完成动作为 1 次。此练习主要加强大腿外侧及髌外展肌群肌力，锻炼外展肌，提高髌关节控制能力及稳定性。

4. 抗阻“绷脚”：坐床上，腿伸直，皮筋一端握手中固定，另一端套在脚尖上，抗橡皮筋阻力完成“绷脚”动作，即脚尖用力向下踩。于最高位置保持一定时间或完成动作为 1 次。此练习主要加强踝关节屈肌肌力，锻炼小腿三头肌，提高踝关节蹬踏力量，控制能力及前后向稳定性。

二、功能性练习

1. 负重及平衡：保护下站立，双足与肩同宽，在微痛范围内左右交替移动重心，争取可达到患侧单腿完全负重站立。5 分/次，2 次/日。

2. 静蹲练习：上体正直，靠墙站立，双足与肩同宽，足尖及膝正直向前，左右腿均匀分配体重，缓慢下蹲至无痛角度，调整脚离墙的距离，使膝一直垂直于足尖下蹲角度 $\leq 90^\circ$ ，即下蹲角度小时距离墙近，下蹲角度大时距离墙远。膝屈至 90° 内的无痛及可控制的最大角度保持一定时间为 1 次。此练习主要加强大腿前侧肌群肌力，锻炼股四头肌，提高膝关节控制能力及稳定性。

力量增强后可抬起健侧腿，把重心完全移动至患腿单腿静蹲。此练习可更好地加强患腿大腿前侧肌群肌力，锻炼股四头肌，尽快纠正健侧患侧腿之间力量的差异。

3. 靠墙单膝屈伸练习：患侧单腿 0-45° 范围蹲起，要求动作缓慢、有控制、上体不晃动。

30 次/组，组间休息 30 秒，4-6 组连续练习，2-4 次练习/日。

4. 箭步蹲：双足前后分立，两足间隔一大步距离。上体正直，双腿同时屈曲下蹲，至前侧腿屈曲 90° ，后侧腿膝关节着地，双腿同时发力蹬直站起。10—20 次/组，组间间隔 45 秒，2-4 组连续，2-3 次/日。患腿在前侧及后侧均做。

5. 提踵行走：提踵行走即用脚尖行走。此练习主要加强踝关节跖屈肌肌力，锻炼小腿三头肌，尤其提高踝关节蹬踏力量，强化踝关节控制能力及稳定性。

院 外 康 复 计 划

注意事项:

1. 本计划所提供的方法按一般常规情况制定, 具体执行时应在医生的指导下, 根据自身的情况完成练习。
2. 神经伤病的恢复因个体差异和病情不同差别很大, 难于预测恢复时间及程度, 需做好长期坚持练习的思想准备, 功能练习应生活化习惯化, 可以完成的动作不依赖他人帮助, 避免功能退化。
3. 功能练习中存在的疼痛, 是不可避免的。如疼痛在练习停止半小时内可消退至原水平, 则不会对组织造成损伤, 应予以耐受, 不必过分紧张。如疼痛向肢体放射或持续加中不消退则应立刻停止并及时就医。
4. 关节活动度练习每日应进行 2-3 次, 尽量保持在最大的活动范围, 动作轻柔持续, 避免暴力牵拉。通过关节的被动活动促进神经恢复, 维持正常关节活动度, 避免挛缩影响功能。
5. 肌力练习应每组集中练习至肌肉有酸胀疲劳感后再休息。练习次数、时间、负荷等可根据自身情况调整, 但每次练习后应有明显疲劳感, 否则没有效果。肌力练习中应注意均匀呼吸, 不得屏气用力。
6. 所有的练习两侧肢体都要做, 以保证功能的平衡。同时可以通过健侧肢体代偿患侧, 以尽快恢复功能。
7. 神经功能的恢复(如异常的皮肤感觉, 肢体的放射痛或不适等症状)需要一定时间, 通常不会马上消失, 需要较长时间才能逐渐恢复。
8. 训练结束局部冰敷 15-20 分钟。

练习方法:

- 1、用手向各个方向活动踝关节至开始感到疼痛处保持10秒, 稍稍放松休息5秒, 再次用力, 不可反复活动, 练习10分钟, 每日2-3次。
- 2、踝关节背屈练习: 利用斜板, 手扶把手保持平衡, 用身体重量使脚跟尽量去接触斜板, 脚尖朝前, 腿伸直。于微痛处保持10-15秒, 10次/组, 2-3组/日。
- 3、踝关节跖屈练习: 坐于床上, 踝关节以下空出床边外, 取沙袋等重物挂在脚尖处, 保持15-20分/次, 1-2次/日。
- 4、踝关节内翻练习: 坐在床上, 上身略向后倾, 双手为身体提供支撑腿部伸直, 踝部内翻训练。可使用皮筋训练, 将其缠在脚上。向内翻转健肢一侧的脚(内翻)。不要向外旋转膝部。保持10-15秒, 10次/组, 2-3组/日。
- 5、踝关节外翻练习: 坐在床上, 上身略向后倾, 双手为身体提供支撑腿部伸直, 踝部外翻训练。可使用皮筋训练, 将其缠在脚部外侧, 用另一只脚固定。向外翻转健肢一侧的脚(外翻)。不要向外旋转膝部。保持10-15秒, 10次/组, 2-3组/日。

6、踝关节旋转练习：旋转足部，顺时针逆时针各转10圈。

7、脚趾屈曲锻炼：放一条毛巾在你前面的地板上，自己坐在凳子上，把脚放在毛巾上，屈曲脚趾抓在足弓下的毛巾，在锻炼的过程中不要移动你的足跟，重复10-20次。

8、保护下全蹲起训练。

9、坐位勾球训练。

10、提踵练习——即用脚尖站立，包括双足分立与肩同宽，足尖正向前；“外八字”站立；“内八字”站立三种姿势。以练习不同肌肉及肌肉的不同部分。2分/次，休息5秒，10次/组，2 - 3 组/日。

11、平衡训练：用受伤足保持平衡10~30秒，每天至少练习6次。标准：每个动作能坚持60秒，就可练习下个动作。双眼睁开，双臂向体侧平举→双眼睁开，双臂交叉于胸前→双眼闭上，双臂向体侧平举→双眼闭上，双臂交叉于胸前

院外康复计划

注意事项:

1. 进行肌力练习时, 必须每次集中练习到肌肉有酸胀疲劳感, 完成每一项或每次练习后充分休息 2-3 小时再进行下一次练习。同时练习中应集中精神, 专注于动作及肌肉收缩的感觉。确保练习完成的质量, 使神经能够动员更多的肌纤维参与运动达到更好的练习效果, 避免了注意力分散造成的危险。边练习边看电视或说话等等是不可取的! 肌力的提高是关节、肢体、脊柱稳定及功能提高的关键因素, 必须认真练习, 才能逐渐恢复和提高功能。

2. 关节及肢体的肿胀通常会伴随整个练习过程, 肿胀的程度不随练习及活动量增加而增加就是正常的反应。直到关节活动角度和肢体的肌肉力量基本恢复正常, 伤病局部不再有新的刺激后, 肿胀才会逐渐消退到和健康一侧肢体相近。肿胀突然加重时应该马上调整练习, 减少活动量, 如果还不能缓解就应该及时到医院就诊。

3. 冰敷在进行关节活动度练习后即刻进行。长时间站立、行走、持物、负重后, 或平时感到关节或肢体肿、痛、发热明显, 应该马上冰敷患处的局部 15—20 分钟, 使组织迅速降温, 毛细血管收缩, 避免进一步的出血和肿胀。

关节活动度练习

每日 1-2 次, 力求角度略有增长即可。练习过程中不得伸直休息, 反复屈伸, 否则将影响效果, 且极易造成肿胀。

1. 髌骨松动术: 髌骨的活动度, 在很大程度上影响了膝关节的活动度。因此关节活动度受限时, 可先行髌骨松动术, 再进行屈伸练习。以手指指腹或掌根推住髌骨边缘, 向上下左右方向缓慢用力推动髌骨至极限位置。一般每方向 20 次, 2—3 次/日。

2. 坐位抱膝: 坐床上, 双手抱住脚踝, 使脚跟缓慢接近臀部。开始前测量脚跟与臀部间距离, 逐渐使距离缩短至与健侧腿角度相同。此练习应循序渐进, 切忌盲目冒进或畏痛不前。至极限处保持 10 分钟。

3 坐位伸膝: 坐位, 足踝处垫高, 于膝关节以上处加适当重物。完全放松肌肉, 保持 30 分钟。30 分/次, 1 次/日, 维持伸直角度不退步即可。

肌力练习:

1. 直抬腿练习: 伸膝后直腿抬高至足跟离床 15 cm 处, 保持至力竭为 1 次, 10—15 次/组, 4 组/日。如可轻松完成, 可用枕头等重物为负荷增加难度。

2 侧抬腿练习: 与患侧下肢同侧侧卧位。伸膝向内侧直腿侧抬。保持一定时间或完成动作为 1 次。力量增强后可在踝关节处加沙袋为负荷以强化练习。此练习主要加强大腿内侧肌群肌力, 锻炼内收肌, 提高膝关节内侧稳定性及髌内收控制能力。

与患侧下肢相反一侧侧卧位, 即如图中所示左侧下肢的伤病就右侧卧。伸膝向外侧直腿侧抬。保持一定时间或完成动作为 1 次。力量增强后可在踝关节处加沙袋为负荷以强化练习。此练习主要加强大腿外侧肌群肌力, 锻炼外展肌, 提高膝关节外侧稳定性及髌外展控制能力。

3. 后抬腿练习: (动作示图详见第八章第五节下肢髌膝关节练习图解: KM-007)

俯卧位, 伸膝直腿向后抬起至足尖离床面 5 cm 处。保持一定时间或完成动作为 1 次。力量增强后可在踝关节处加沙袋为负荷以强化练习。此练习主要加强大腿后侧肌群、及伸髌肌力, 锻炼腓绳肌及臀大肌等, 提高髌膝关节控制能力及稳定性。

4. 俯卧位“勾腿练习”: 10 次/组, 10-15 秒保持 / 次, 每次间隔 5 秒, 3—4 组连续练习, 组间休息 30 秒, 1—2 次练习 / 日。(以沙袋为负荷, 在无痛的活动范围内进行, 练习后即刻冰敷。)

5. 静蹲练习: 后背靠墙, 双脚与肩同宽, 脚尖及膝关节正向前, 不得“内外八字”, 随力量增加逐渐增加下蹲的角度 (小于 90°), 2 分/次, 间隔 5 秒, 5-10 连续/组。1—2 组/日。

6. 双腿蹲起: 患侧单腿 30° 位半蹲屈伸膝练习。上体正直, 缓慢下蹲至屈曲 30° 处, 再缓慢蹬直至完全伸直。要求缓慢、用力、有控制 (不打晃)。20-30 次/组, 组间间隔 30 秒, 3—4 组连续练习, 1—2 次/日。

节假日期间康复训练计划

注意事项：

⊙在进行功能练习的同时，必须密切注意症状是否变化，如症状加重或变化后，可能不再适合以上练习。必须及时就医，以免发生严重不良后果。

如患者无法完成练习，家属可辅助完成以下练习。

功能练习：肌力练习：

- 1、直抬腿练习：仰卧位，伸膝直腿抬高至足跟距离床面 15 cm 处。保持至力竭/次，每次间隔 5 秒，10 次/组，1—2 组/日。
- 2、后抬腿练习：俯卧位，伸膝直腿向后抬起至足尖离床面 5 cm 处。10 次/组，保持至力竭/次，每次间隔 5 秒，10 次/组，1—2 组/日。
- 3、侧抬腿练习：侧卧位，伸膝直腿向上抬起至足尖离床面 15 cm 处。10 次/组，保持至力竭/次，每次间隔 5 秒，10 次/组，1—2 组/日。
- 4、主动屈膝练习：坐或仰卧于床上，主动屈膝，足跟贴床缓慢靠近臀部极限处保持至力竭/次，每次间隔 5 秒，10 次/组，1—2 组/日。
- 5、踝泵练习：主动勾绷脚保持 5 秒，交替进行为一次，50 次/组，1—2 组/日。

康复计划

※ 注意事项:

1. 本计划所提供的方法及数据均按照一般常规情况制定，具体执行中需视自身条件及手术情况不同，在医生指导下完成。
2. 功能练习中存在的疼痛，是不可避免的。如疼痛在练习停止半小时内可消退至原水平，则不会对组织造成损伤，应予以耐受。
3. 肌力练习应集中练习至肌肉有酸胀疲劳感，充分休息后再进行下一组。练习次数、时间、负荷视自身情况而定，且应同时练习健侧。肌力的提高是关节稳定的关键因素，必须认真练习。
4. 活动度练习后即刻给予冰敷 15—20 分钟。如平时感到关节肿、痛、发热明显，可再冰敷，每日 2—3 次。
5. 关节的肿胀会伴随整个练习过程，肿胀不随角度练习及活动量增加而增加即属正常现象，直至角度及肌力基本恢复正常肿胀才会逐渐消退。肿胀的突然增加应调整练习，减少活动量，严重时应及时复诊。

关节活动度:

注意事项

- 1) 关节的肿胀会持续整个练习过程。直至关节活动度基本恢复，不再对组织进一步产生刺激时，才会逐渐消退。只要肿胀程度不突然增加，不必过分紧张。
- 2) 活动度练习中的疼痛是不可避免的，只要在练习结束后 30 分钟内消退至原有程度，即为正常。
- 3) 练习后应及时冰敷，以避免肿胀；可在练习前给予热敷，以使组织软化，利于牵伸。练习后的热敷有助于肿胀的消退，但必须在练习后至少 4 小时后。
练习过程中会有“反复”。即在某一阶段活动度会有退步，或进展停滞不前。只要调整练习的量和方法，坚持练习一段时间即可改善。

屈膝练习：每天或隔天练习一次即可

- 1 髌骨松动术：手推推住髌骨边缘，向上下左右方向缓慢用力推动髌骨至极限位置。每方向 20 次，2—3 次/日。可于屈曲练习前进行。
- 2 坐位垂腿：坐于躺于床边，膝以下悬于床外。保护下放松大腿肌肉，使小腿自然下垂，至极限处保持 10—15 分钟。必要时在踝关节处加负荷。

3 坐位抱膝（屈膝大于 100 度采取此）：坐位，双手抱住踝关节，使足跟缓慢接近臀部，至感到疼痛处保持 1 分钟左右，待疼痛减轻后继续加大角度。不得松手伸直反复进行！开始前测量足跟与臀部间距离，逐渐使距离缩短至与健侧腿角度相同。在可从容耐受疼痛的位置保持 10 秒-30 秒分钟。

伸直练习：（以下两种方式选择一种进行即可）

坐位伸直：坐或仰卧于床上，踝关节下垫物，膝关节下悬空，大腿处可加沙袋，2-3KG，极限处保持 30 分钟，如出现麻木现象请立刻停止，每天练习一次即可。

俯卧悬吊：俯卧，膝以下悬于床外，踝关节处加重物，腰部可加压防止屈髋代偿，极限位置保持 20-30 分钟，如出现麻木现象请立刻停止，每天练习一次即可。

肌力练习：

直抬腿练习： 仰卧位，伸膝直腿抬高至足跟距离床面 15 cm 处。保持至力竭/次，每次间隔 5 秒，10 次/组，1—2 组/日。

1. 后抬腿练习：俯卧位，伸膝直腿向后抬起至足尖离床面 5 cm 处。10 次/组，保持至力竭/次，每次间隔 5 秒，10 次/组，1—2 组/日。

2. 立位勾腿练习：站立位，患侧大腿垂直于地面，用力向后勾起小腿尽量屈曲膝关节。保持至力竭/次，每次间隔 5 秒，10 次/组，1—2 组/日。

3. 臀中肌练习：俯卧位，屈膝 90，主动抬起大腿，极限处保持 5 秒后缓慢放松，5—10 连续/组。1—2 组/日。

4. 抗阻伸膝(术后 5 个月)：仰卧位, 膝关节下垫物，膝关节屈曲，主动伸直膝关节，极限处保持 5 秒后缓慢放松，5—10 连续/组。1—2 组/日。

5. 主动屈伸膝练习：足下踩滚筒主动屈膝至微痛范围后保持 10 秒后缓慢伸直，10 个/组 2 组-4 组/日

6. 静蹲练习（全负重后可开始）：后背靠墙，双脚与肩同宽，脚尖及膝关节正向前，不得“内外八字”，随力量增加逐渐增加下蹲的角度（小于 90°），2 分/次，间隔 5 秒，5—10 连续/组。1—2 组/日。

7. 提踵练习：单腿用脚尖站立。保持至力竭/次，每次间隔 5 秒，10 次/组，1—2 组/日。

功能性练习

1. 可开始进行步态练习：足部以足跟至足尖着地逐步练习步态行走，可对照镜子进行训练，要求双侧负重平均，不会倾向于一侧。
2. 以上练习可轻松完成后开始“台阶前向下”练习：面向地面，背向台阶站立于一层台阶上，上体正直，患腿单腿站立，健腿向前伸出。患腿缓慢下蹲至健腿足跟着地，再缓慢蹬直至完全伸直。20 次/组，组间间隔 30 秒，4 组 / 次练习，1—2 次练习/日。
3. 固定自行车练习：轻负荷至大负荷，并逐渐减低座位的高度。10-20 分/次，2 次/日。